



脳を騙せば、筋肉は限界を超える — 血流制限トレーニング (BFRE) の神経科学

BFRトレーニング：低負荷で最大のリハビリ効果を

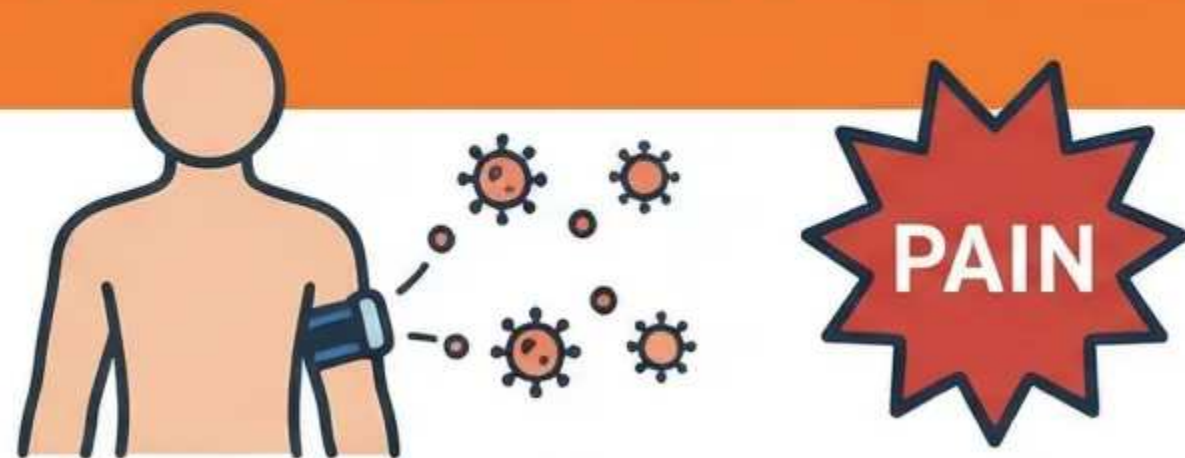
リハビリと筋力向上を同時に叶える「低負荷・高効率」のアプローチ。



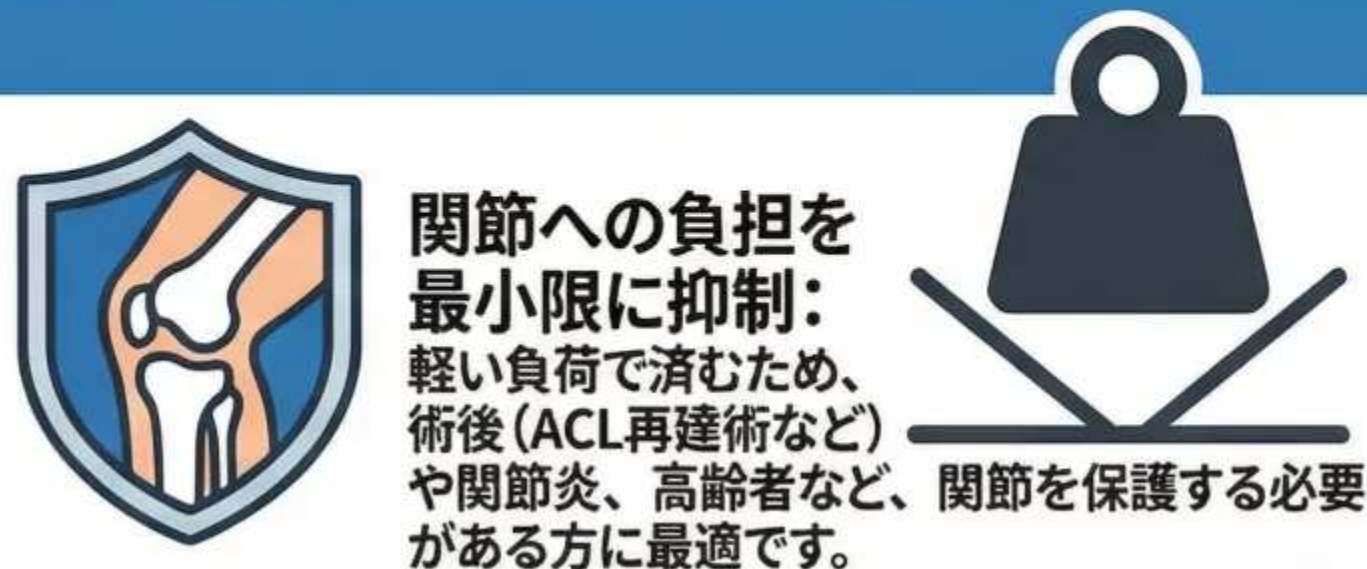
低負荷
(MAX 20-30%)

同等の筋肥大

高負荷トレーニングと同等の筋肥大：
最大筋力の20～30%という低負荷でも、重いウェイトを持ち上げた時と同じレベルの筋肥大と筋力向上が期待できます。



即効性のある鎮痛効果(EIH)：
内因性オピオイドの放出により、運動中や運動後の痛みが軽減され、リハビリの耐容性が向上します。



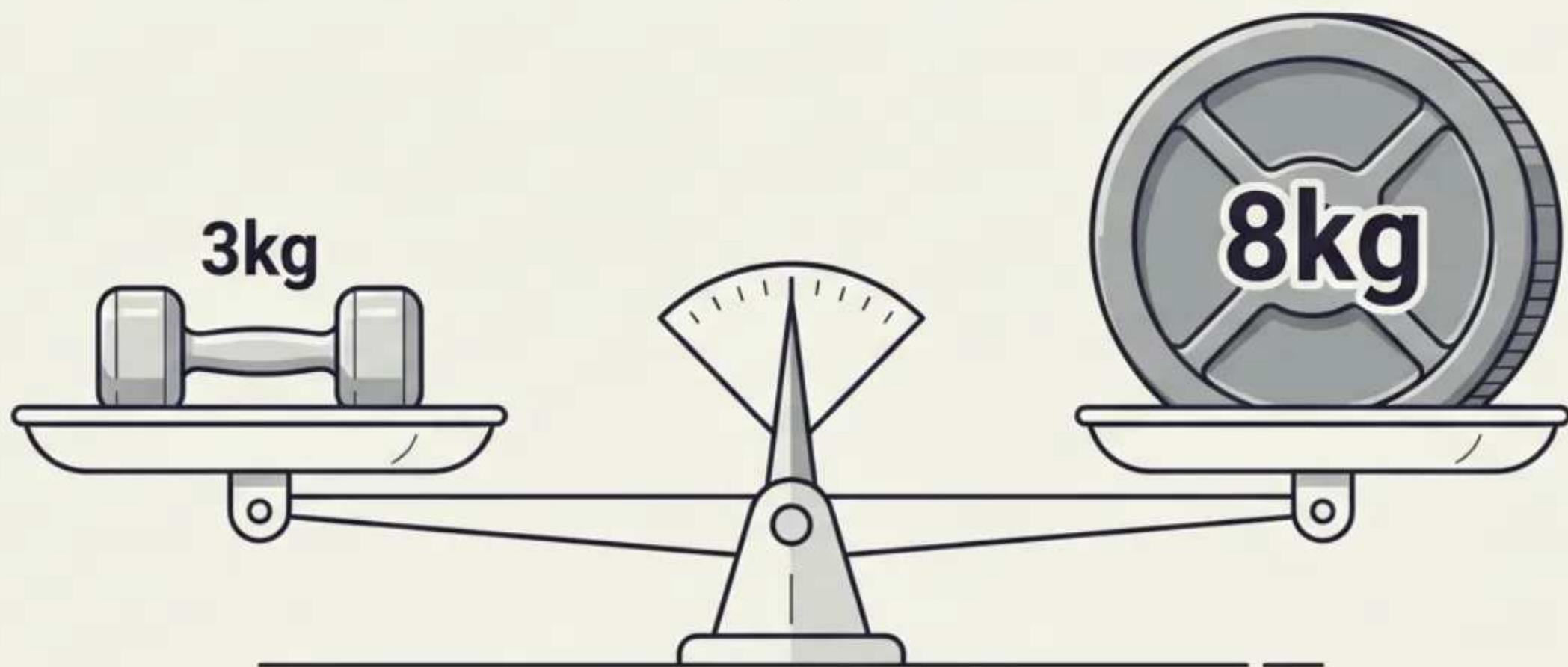
関節への負担を
最小限に抑制：
軽い負荷で済むため、
術後(ACL再建術など)
や関節炎、高齢者など、
関節を保護する必要
がある方に最適です。



24時間持続する痛みの緩和：
適切な圧力を加えることで、トレーニング後
最大24時間にわたって患部の痛みを抑制する
効果が報告されています。

第1部：「なぜ弱い刺激で、強い刺激と同じ変化が起きるのか？」





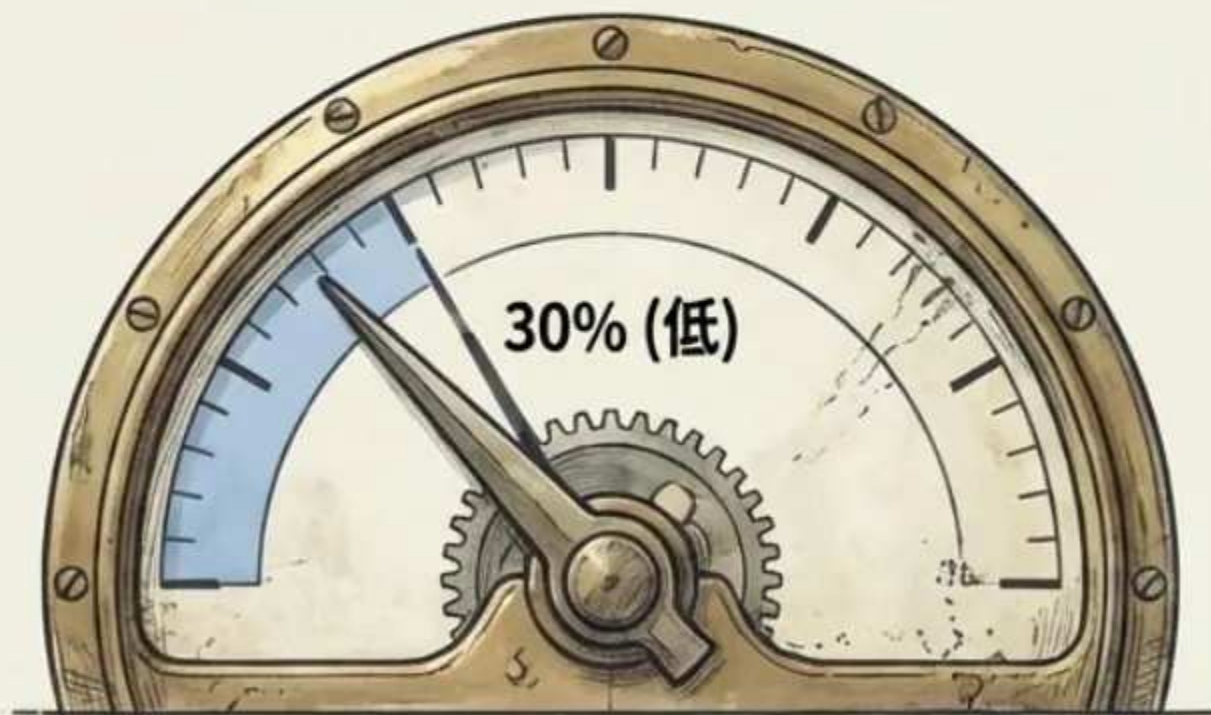
30%の重さでトレーニングして、なぜ80%と同じ筋肉がつくのか？

従来、筋肉を大きくするには「重い負荷（高負荷）」が必須だと考えられてきました。

しかし、血流制限トレーニング（BFRE: Blood Flow Restriction Exercise）を用いると、わずか30%の軽い負荷で、80%の重さで限界まで追い込んだ時と「全く同じ適応」が筋肉に起こります。

物理的な法則に反するこの現象。答えは「筋肉」ではなく、「脳」にあります。

物理的負荷

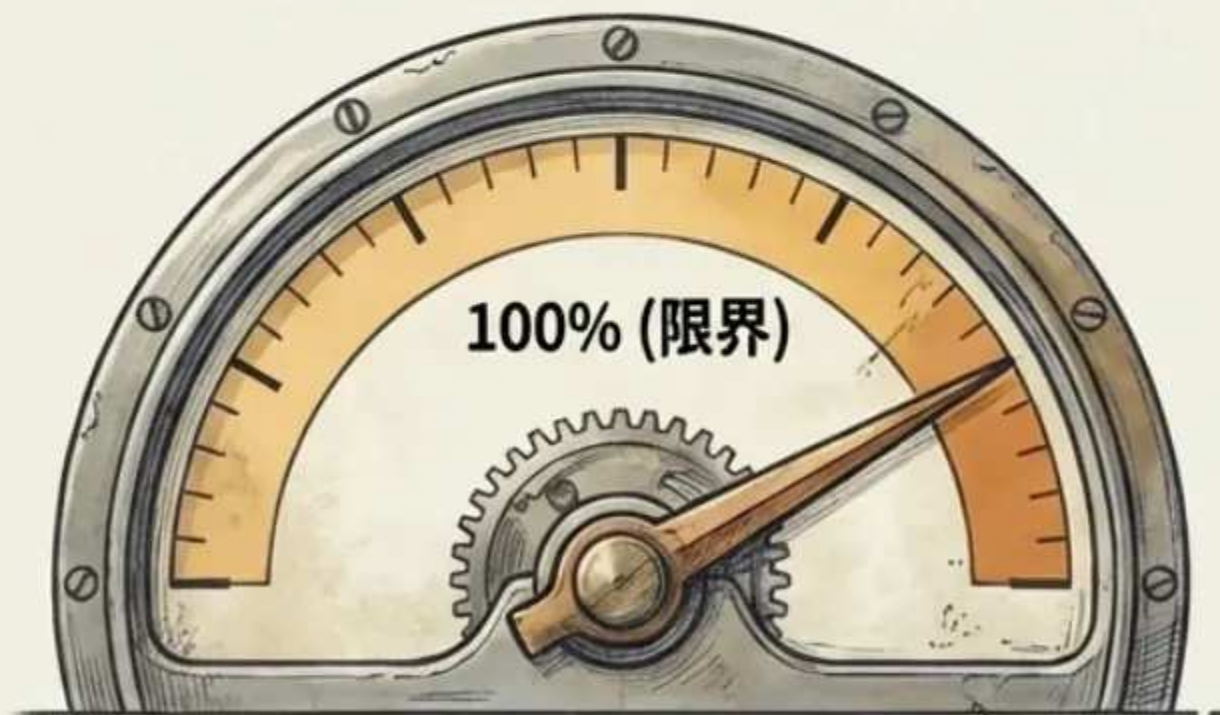


筋肉を破壊しているのではない。

重いバーベルを持ち上げなくても筋肉は成長します。

BFREの真髄は、筋肉に対する物理的なダメージ（筋繊維の微細な断裂）に依存することではありません。

脳の疲労感知



「脳を錯覚」させている。

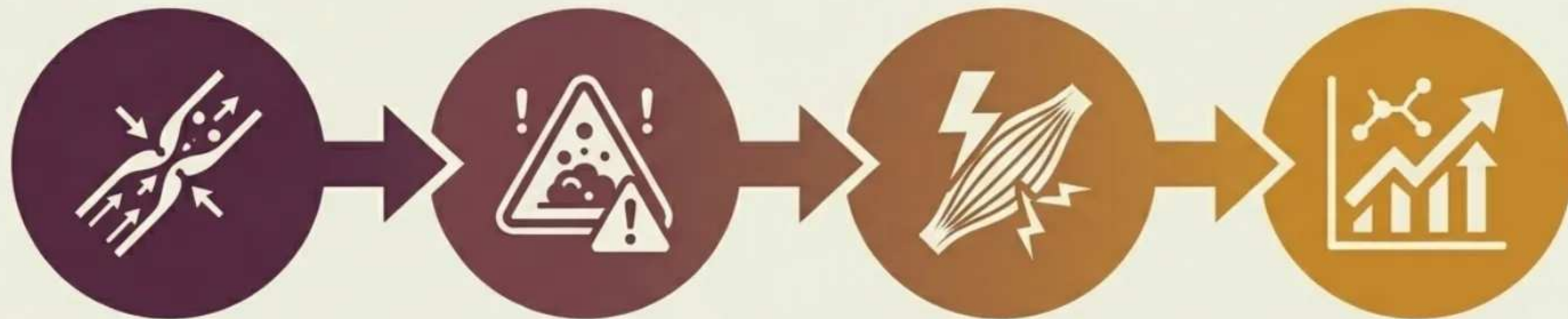
血流をコントロールすることで局所的な「極限状態」を作り出し、脳のコントロールルームに「もう限界だ」という強力なSOS（錯覚）を送ること。これが、低負荷で劇的な効果を生む神経メカニズムです。

筋肥大への3つのアプローチ：徹底比較

Row Headers	従来の高負荷 (80% 1RM)	通常の高負荷 (30% 1RM)	BFRE低負荷 (30% 1RM)
物理的ストレス	高	低	低
代謝ストレス	中	低	⚡ 極高
速筋の動員	高	低	⚡ 高
関節・組織への負担	⚠ 高	✅ 低	✅ 低

BFREは、関節へのダメージを最小限に抑えながら、高負荷と同等の「速筋動員」と圧倒的な「代謝ストレス」を引き出します。

低負荷が高負荷に化ける「脳騙し」の4ステップ



1. 低酸素
血流制限による
酸素不足

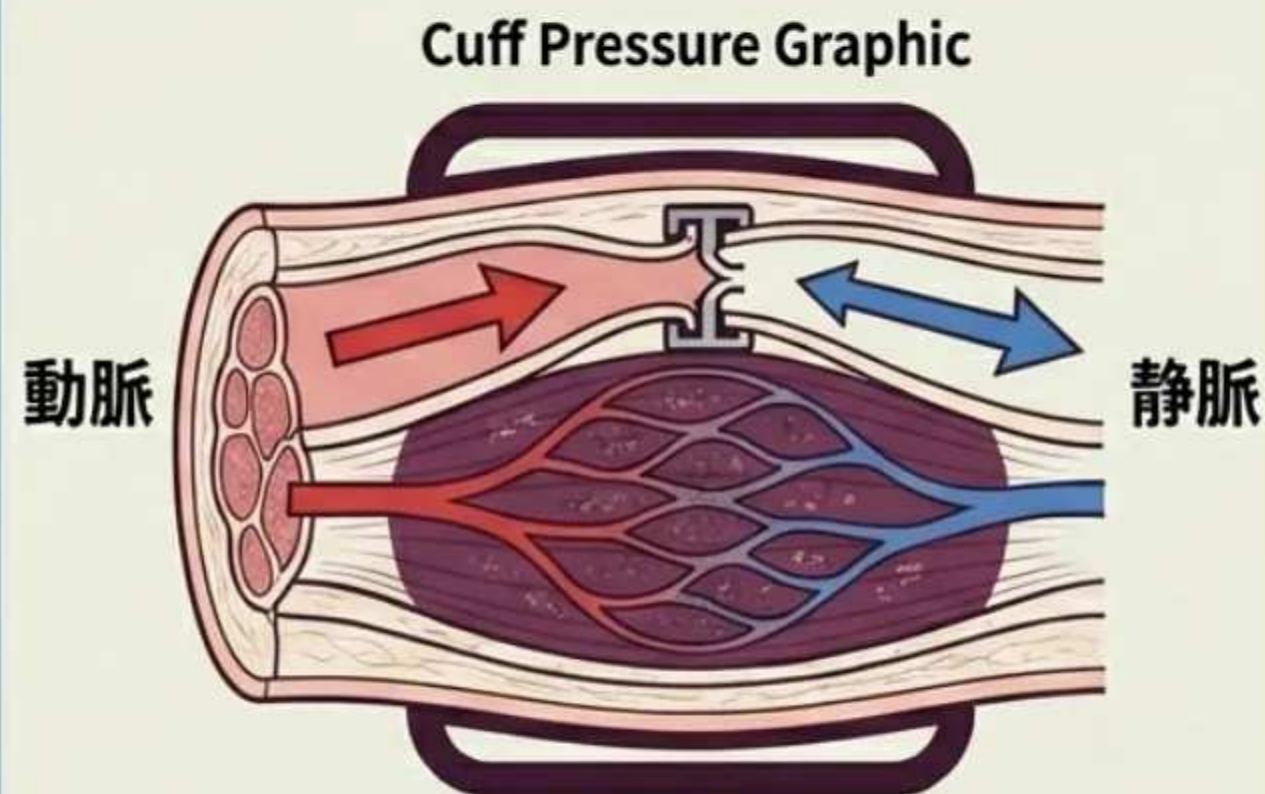
2. 代謝ストレス
老廃物の急速な蓄積
とSOS発信

3. 速筋強制動員
脳による限界突破
の指令

4. 内分泌応答
成長ホルモンの
爆発的分泌

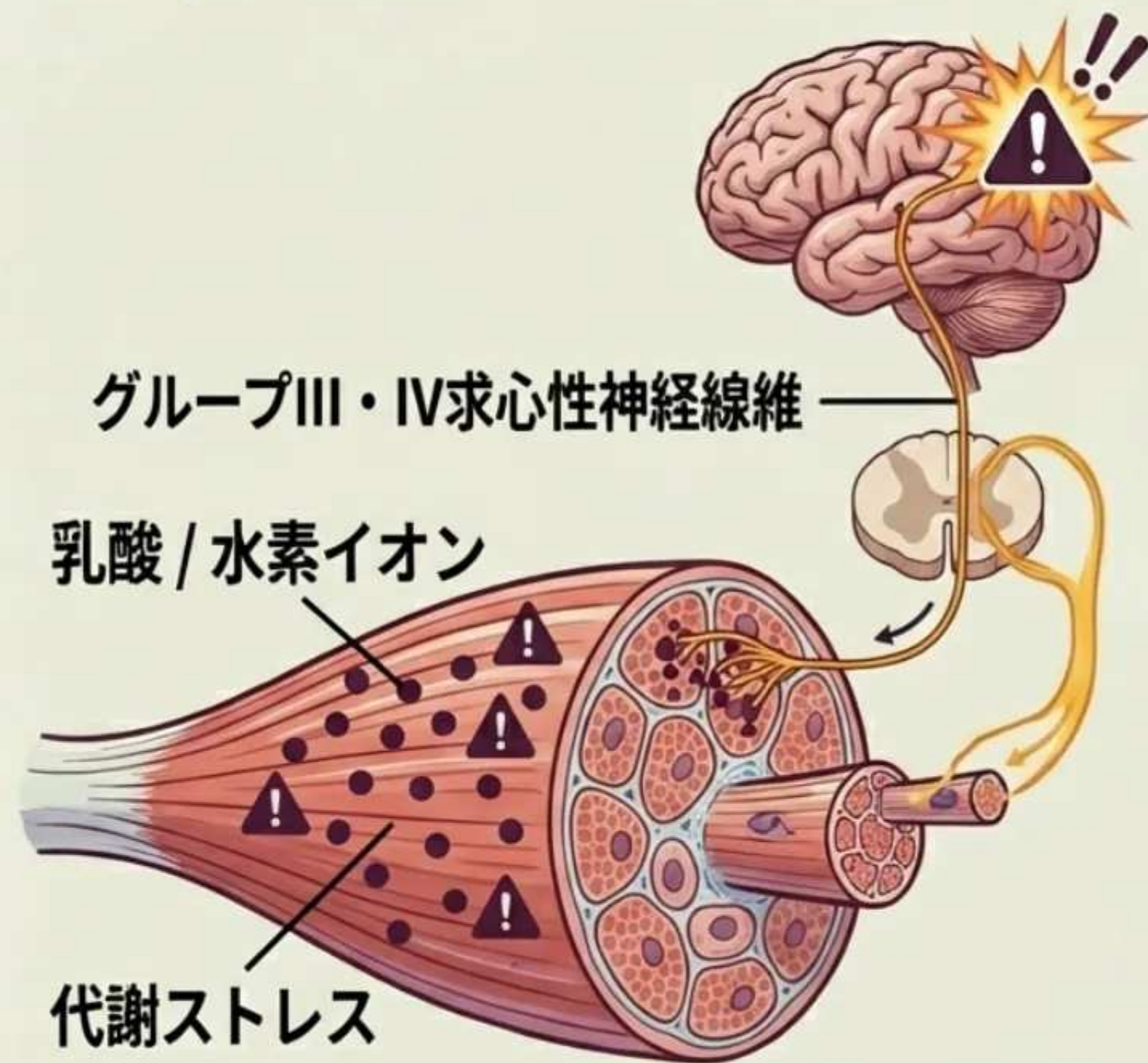
このわずか数分のプロセスが、軽い運動を
「生命の危機を伴う激しい トレーニング」へと変換します。

Step 1: 低酸素 — 意図的な「酸欠状態」を作る



専用の空気圧カフを用い、動脈血の流入を適度に保ちながら、静脈血の流出を完全に制限します。
これにより、筋肉内から酸素が急速に失われ、局所的な「低酸素状態」が人為的に作り出されます。
物理的な重さは軽くても、筋肉の内部環境は一瞬にして過酷な状態へと変貌します。

Step 2: 代謝ストレス — 脳へ送られる強烈な「SOS信号」



酸素がない状態で筋肉が収縮すると、エネルギー生成の副産物である乳酸や水素イオンが排泄されず、筋肉内に異常蓄積します（代謝ストレス）。

この極端な環境変化を、筋肉内のセンサーである「グループIII・IV求心性神経線維」が感知。即座に脳へ「筋肉が限界を超えている！」という強力なSOS信号を送信します。

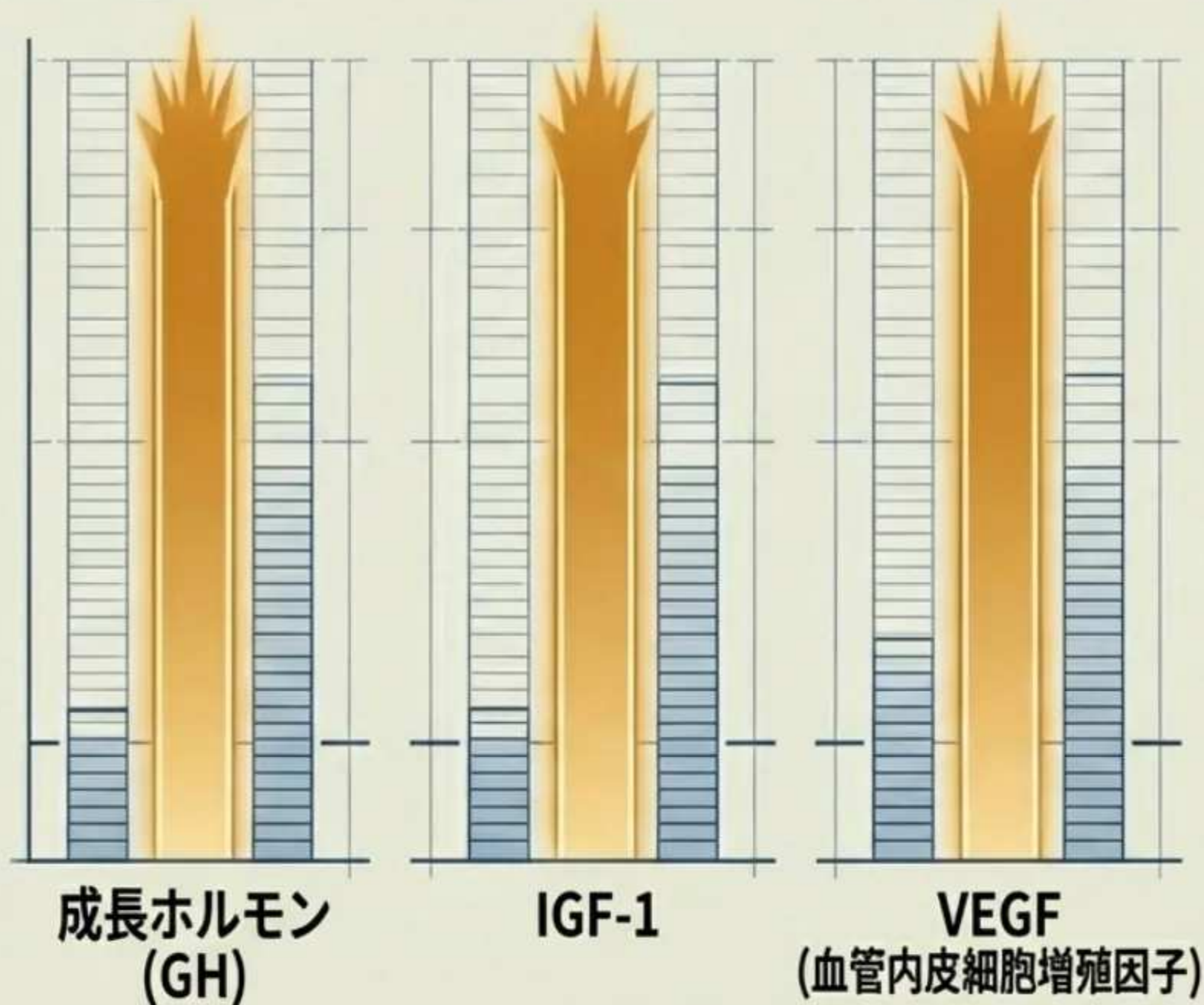
Step 3: 速筋強制動員 — サイズ原理の「ショートカット」



【ヘネマンのサイズ原理】通常、軽い負荷では持久力のある「遅筋」しか使われず、重い負荷を持たないと成長しやすい「速筋」は動きません。

しかしBFREでは、酸素不足により遅筋が数秒で機能停止に陥ります。焦った脳は、負荷がたった30%であっても、緊急事態と錯覚して即座に「速筋」を強制動員します。これが低負荷で筋肉がつく最大の理由です。

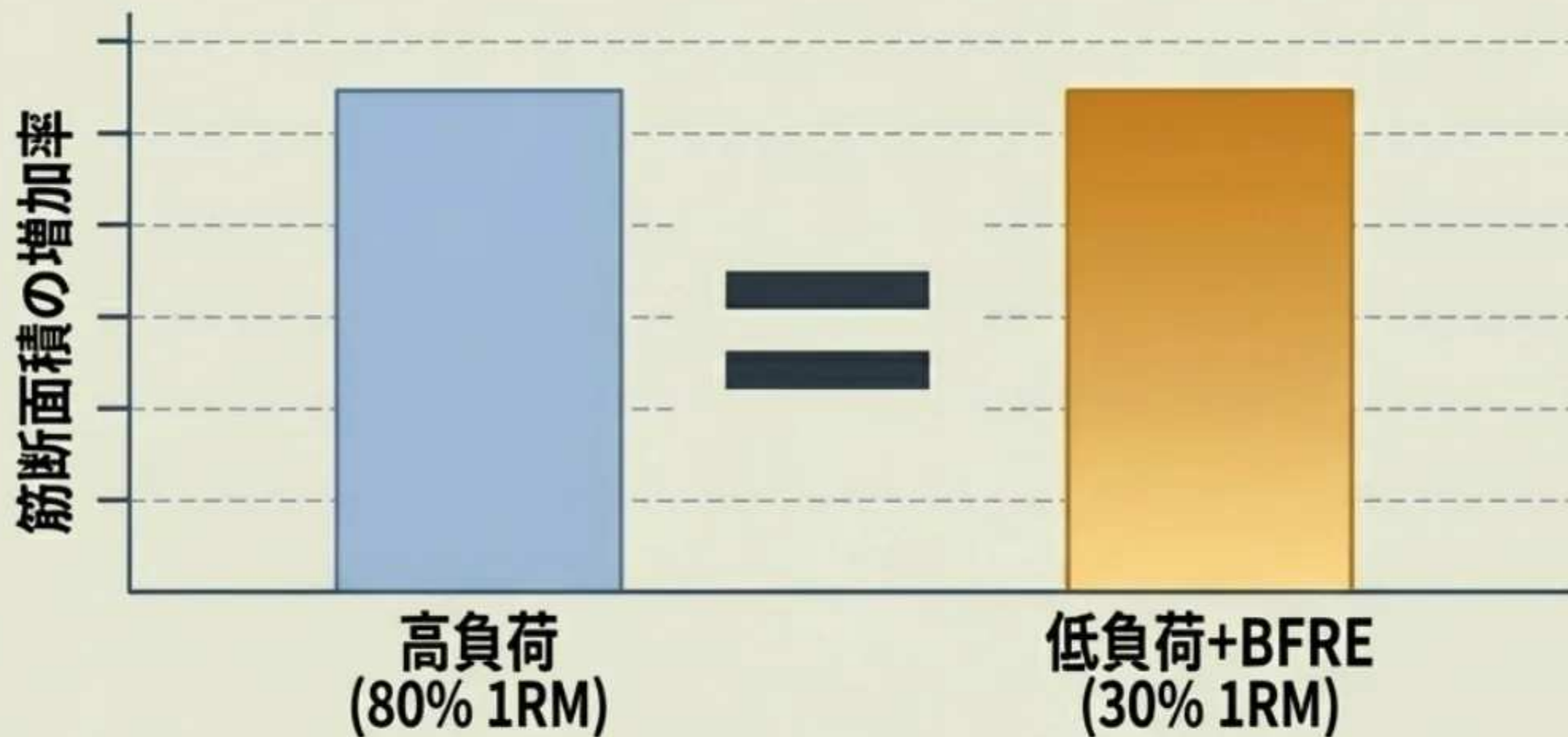
Step 4: 内分泌応答 — 錯覚が引き起こす「ホルモン・カスケード」



過酷な代謝ストレスと速筋の動員を受けた脳は、体が「大規模なダメージから生還した」と勘違いします。

その回復機構として、筋タンパク質合成を促す成長ホルモン (GH) や IGF-1、さらに血管の新生を促す VEGF などの強力な同化ホルモンを血中に爆発的に分泌します。
脳の錯覚が、物理的な成長物質を生み出す瞬間です。

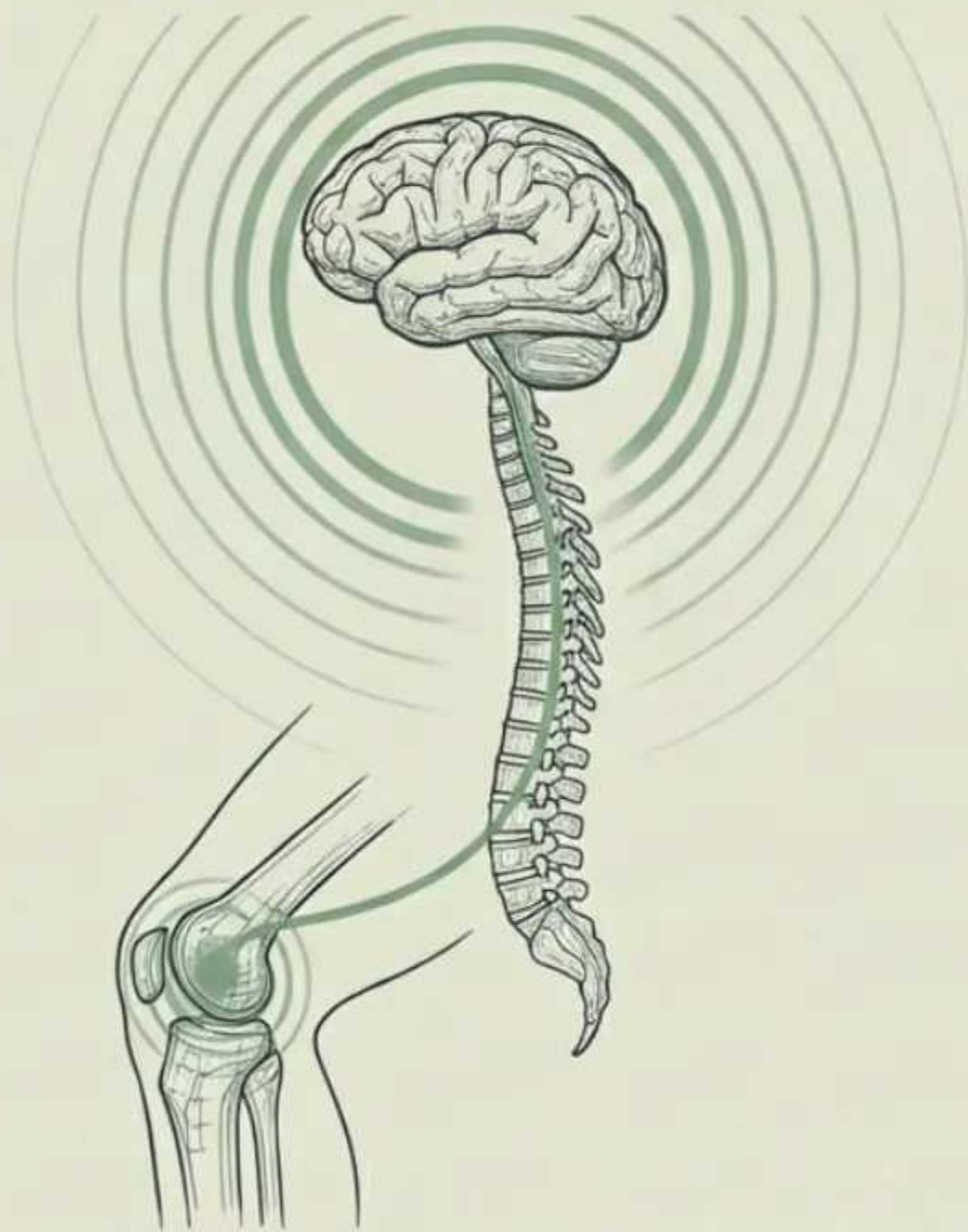
エビデンスが証明する「錯覚の力」



数々のメタアナリシス (Lixandrao et al., 2018等) により、30%1RMのBFREトレーニングは、80%1RMの従来型高負荷トレーニングと「同等の筋肥大および筋力向上」をもたらすことが科学的に証明されています。

「脳を騙す」というアプローチは、単なる理論ではなく、臨床的に実証された事実です。

ボーナス・ハック：痛みのボリュームを下げる「鎮痛効果」

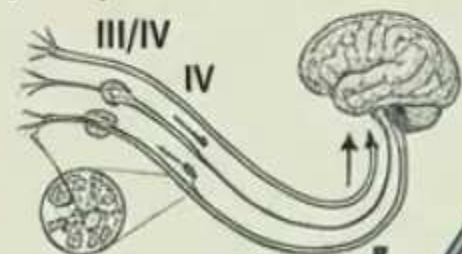


BFREの脳騙し効果は、筋肉を育てるだけではありません。
痛みをブロックします。

低負荷での血流制限運動は、脳内で内因性オピオイド(β-エンドルフィン)やエンドカンナビノイド系を強力に活性化させます。この「運動誘発性痛覚鈍麻(Hypoalgesia)」により、全身の痛みのボリュームが下がるため、関節痛や腱炎を抱える患者のリハビリテーションに極めて有効です。

The BFR Ecosystem : 神経・代謝・内分泌の完全なループ

2 上行性: 求心性神経
(III/IV)が脳へSOS送信



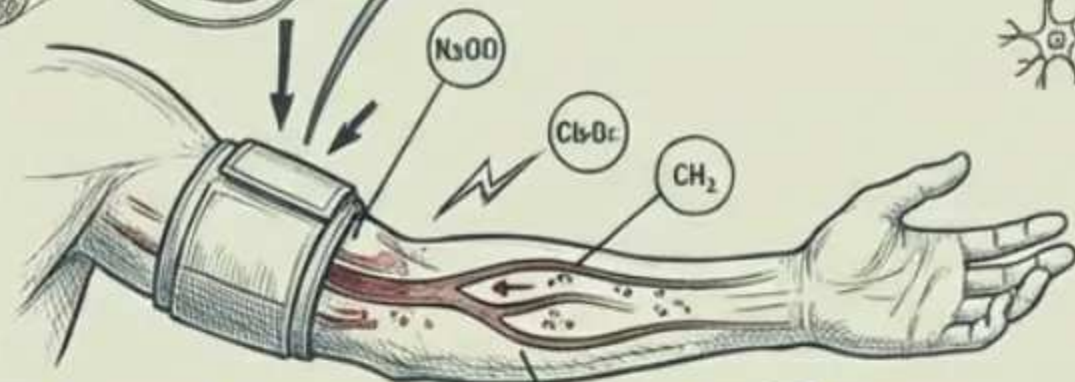
3 中枢: 脳が「緊急事態・限界」とプロセス



4 下行性: 速筋の運動単位動員
& ホルモン血中放出



1 局所: カフ圧迫による
低酸素と代謝ストレス



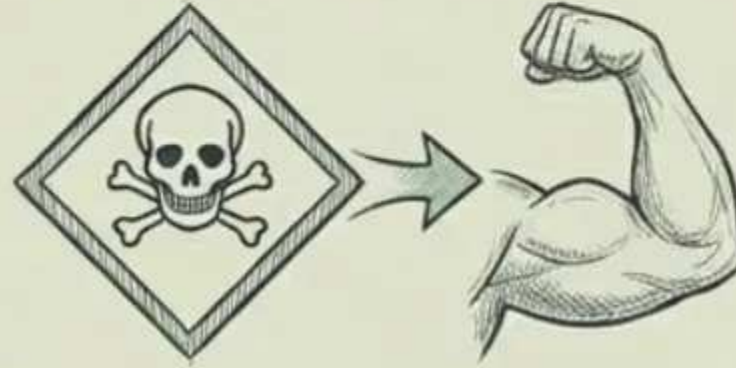
BFREは単なる筋肉への血流制限ではありません。
局所の生化学的変化を、神経系を通じて脳に伝え、脳からの指令とホルモンで
全身を書き換える「高度なフィードバック・ループ」のハッキングなのです。

3 Key Takeaways



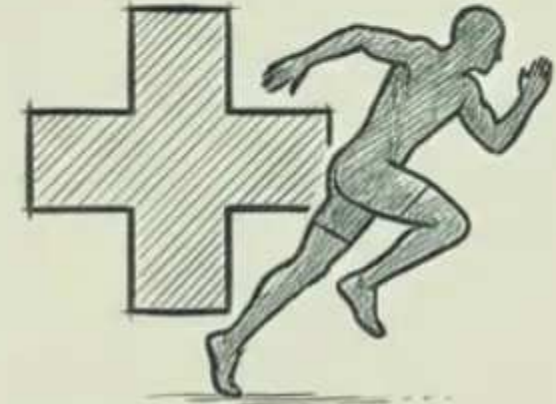
物理的ではなく
「神経的」なアプローチ

重さで筋肉を破壊する
のではなく、脳の
「疲労メーター」を
錯覚させるスマートな
ハッキングである。



「サイズ原理」の
強制ショートカット

低酸素と代謝ストレス
により、軽い負荷でも
強制的に「速筋」を動員し、
強烈なホルモン
分泌を誘発する。



パフォーマンス向上か
からリハビリまで

関節への負担が極めて低
く、強力な「鎮痛効果」も
伴うため、アスリートの
強化から高齢者のリハビリ
まで安全に適応可能。



第2部：「運動で痛みが消える？ その仕組みを脳から説明できますか？」

究極のハック：軽く動かすだけで、 なぜ「関係ない場所の痛み」まで消えるのか？



の痛み軽減（圧痛閾値の上昇）



の効果持続

Source: Hughes et al., 2020. Journal of Applied Physiology

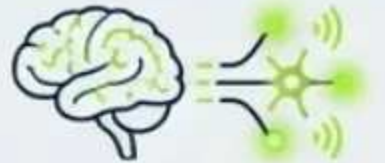
2024年の最新スポーツ科学が突き止めた事実。これは単なる筋トレ器具ではなく、
脳のシステムを書き換える「疼痛管理の新しいパラダイム」です。

現場のジレンマ： 運動誘発性痛覚鈍麻（EIH）の罫



運動中やその後に痛みが和らぐ現象（EIH）は確立された事実。
しかし、慢性痛を抱えるクライアントには「高強度の壁」という絶対的な矛盾が存在していました。

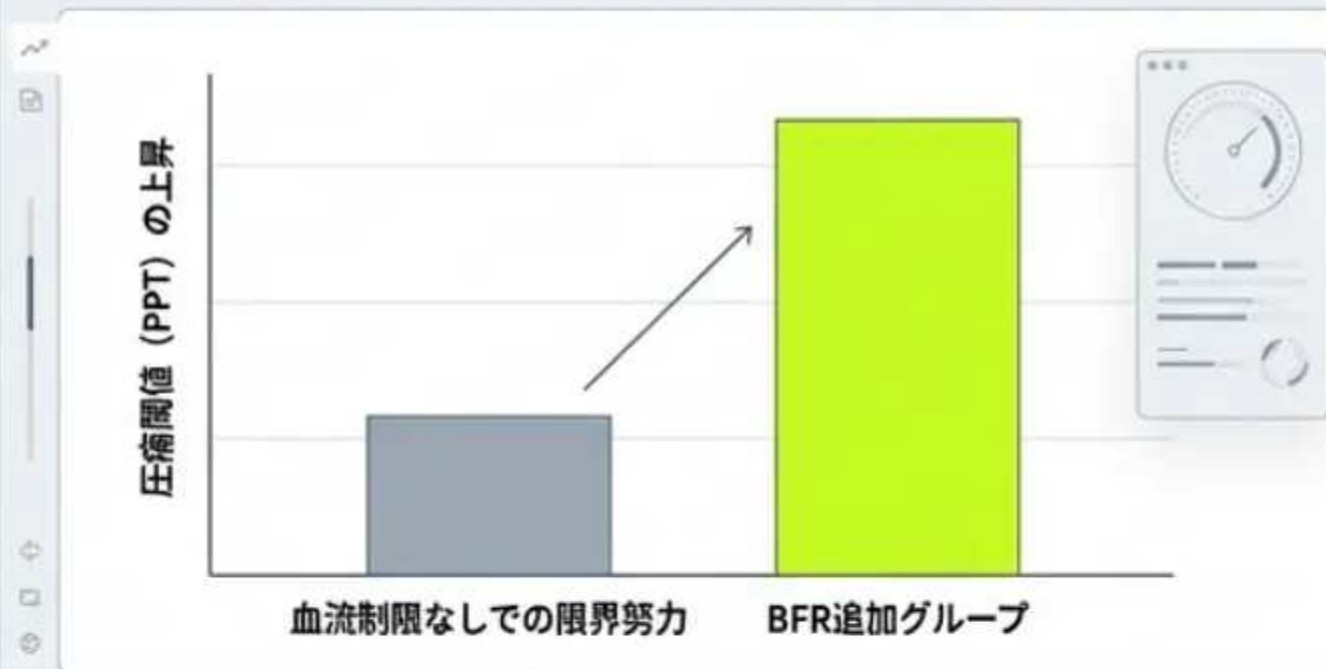
BFREによるパラダイムシフト：引き算の負荷、足し算の鎮痛

	従来の高負荷 (70%+ 1RM)	低負荷BFRE (20-30% 1RM)
物理的負荷・関節ストレス	非常に高い (怪我のリスク)	極めて低い (安全) 
筋肉への代謝ストレス	高い	極めて高い (乳酸などの急増) 
脳の錯覚 (中枢神経の興奮)	高い	同等かそれ以上 
鎮痛効果の持続時間	一過性 (約30~45分)	最大24時間持続 

BFREは、関節を守りながら脳に「超高強度のトレーニング中」と錯覚させる究極のハックです。

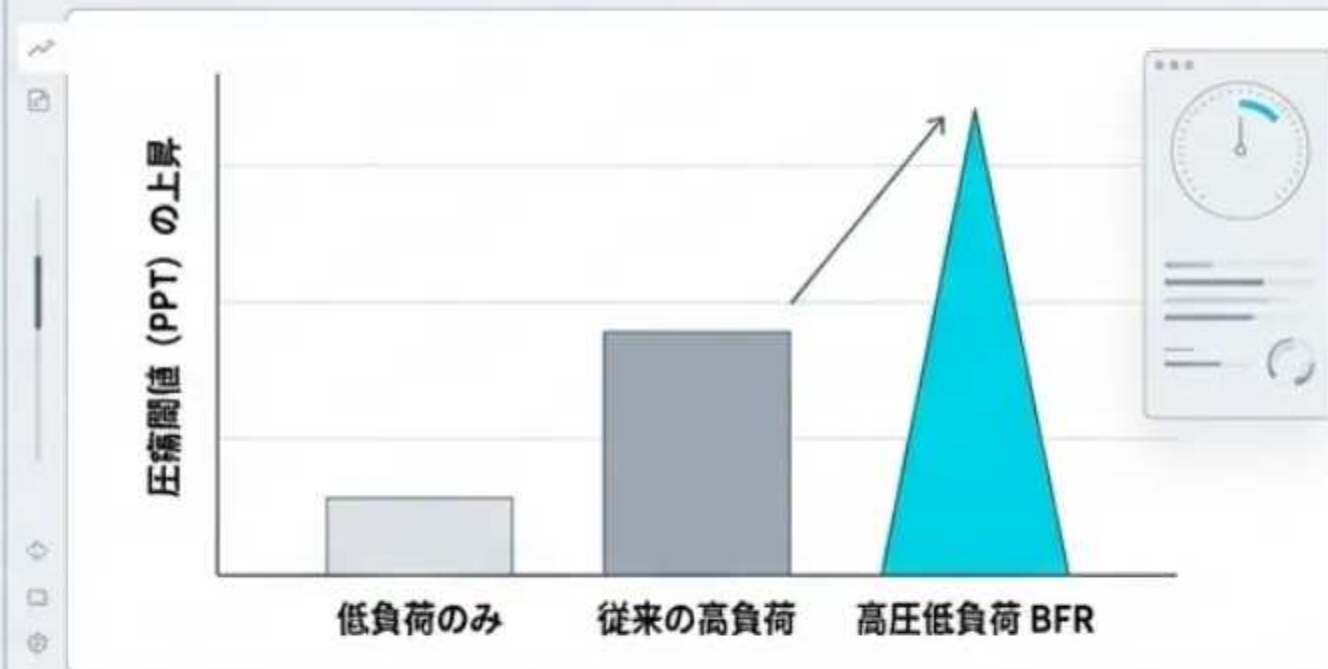
最新エビデンス： プラセボでも、単なる運動効果でもない

努力量や回数を揃えても、BFRにしか起きない現象



限界まで努力量を揃えても、「BFRを巻いたグループ」だけが局所的・全身的に痛みの閾値が劇的に上昇した。(Hammert, 2024)

高圧（80% LOP）が生み出す圧倒的な鎮痛



動脈閉塞圧80%のBFRは、従来の高負荷トレーニングすら凌駕する48%の向上を記録。(Hughes, 2020)

「キツイから」痛みが消えるわけではありません。「血流を制限するから」痛みが消えるのです。

なぜ痛みが消えるのか？ 4つの階層で読み解くメカニズム



1. 中枢神経/脳

体内最強の鎮痛薬「 β エンドルフィン」の分泌

2. 神経回路

痛みが痛みを打ち消すセキュリティ「CPM」

3. 局所組織

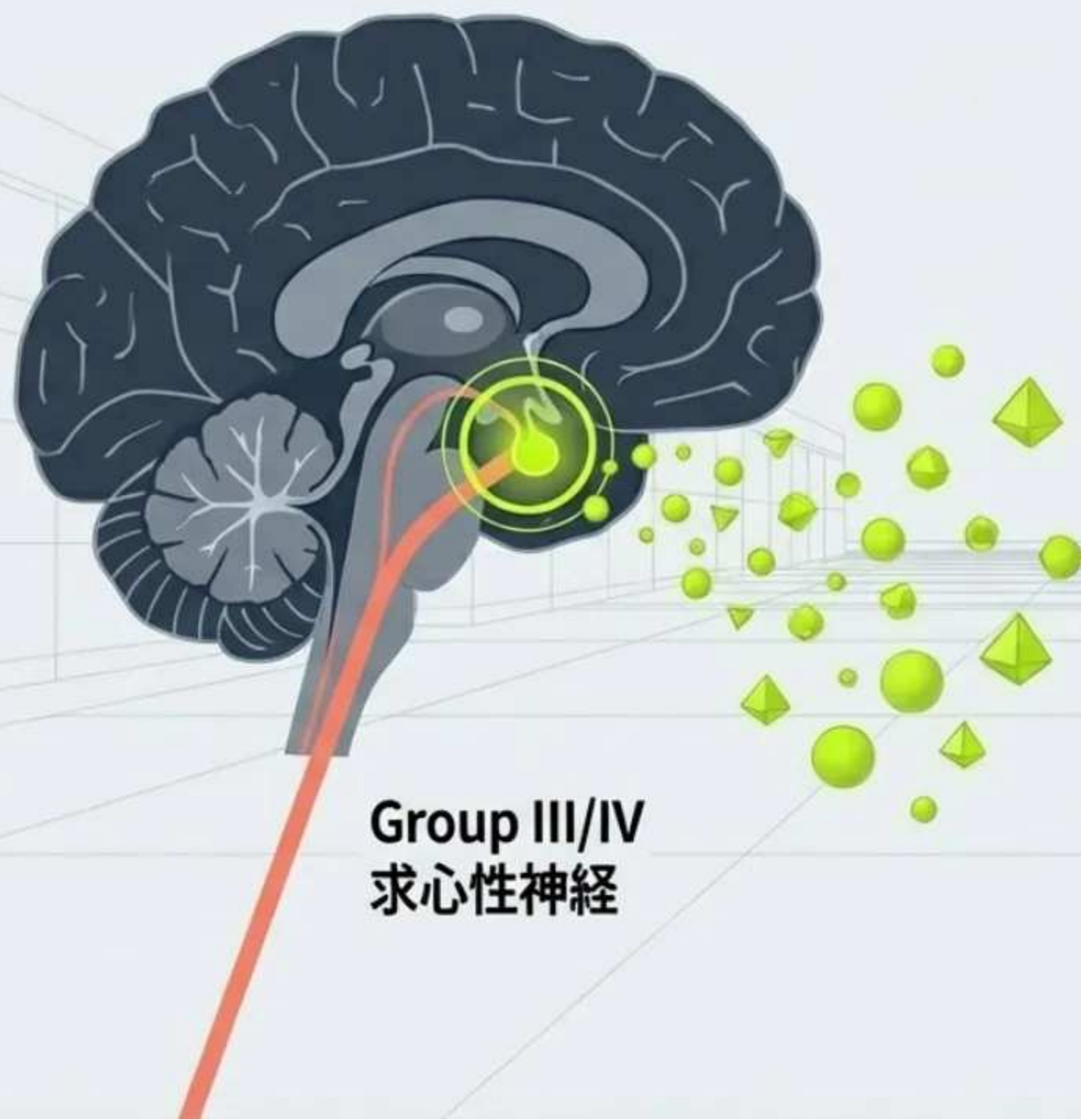
痛覚の火元を塞ぐ「分子のロードブロック」

4. 物理的環境

血流制限の要「低酸素状態（Hypoxia）」の魔法

Next: 脳（コントロールルーム）での反応から順にズームインします。

1. 脳レベル：体内最強の鎮痛薬「βエンドルフィン」



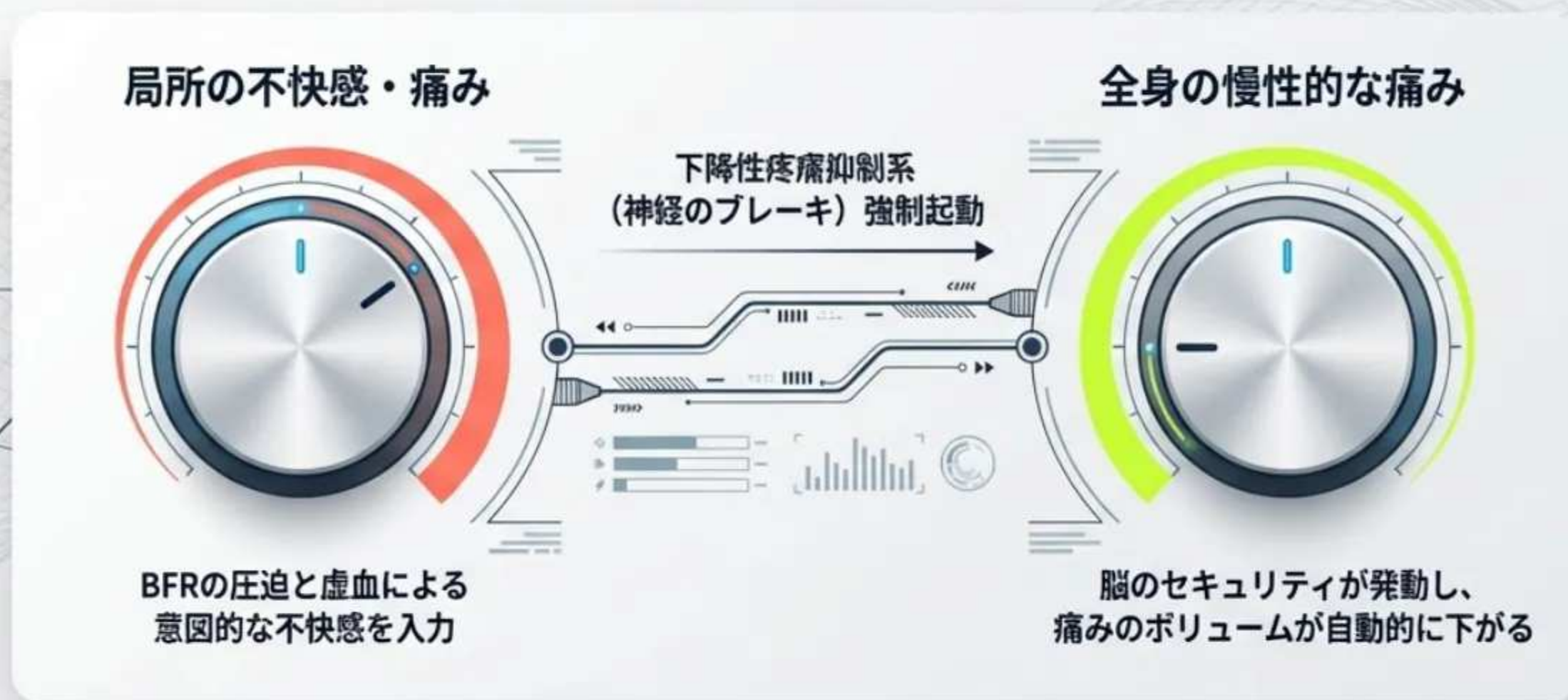
Group III/IV
求心性神経

1. 強烈な代謝ストレスと低酸素状態が発生
2. Group III/IV 求心性神経が脳へ「緊急事態 (SOS)」を激しく伝達
3. 脳が錯覚し、モルヒネに似た内因性オピオイド (βエンドルフィン) を大量分泌

血液中のβエンドルフィン濃度が低圧・高圧BFRともに約20%以上増加。これが局所だけでなく、関係のない場所の痛み（全身）も和らげる理由です (Hughes 2020)。

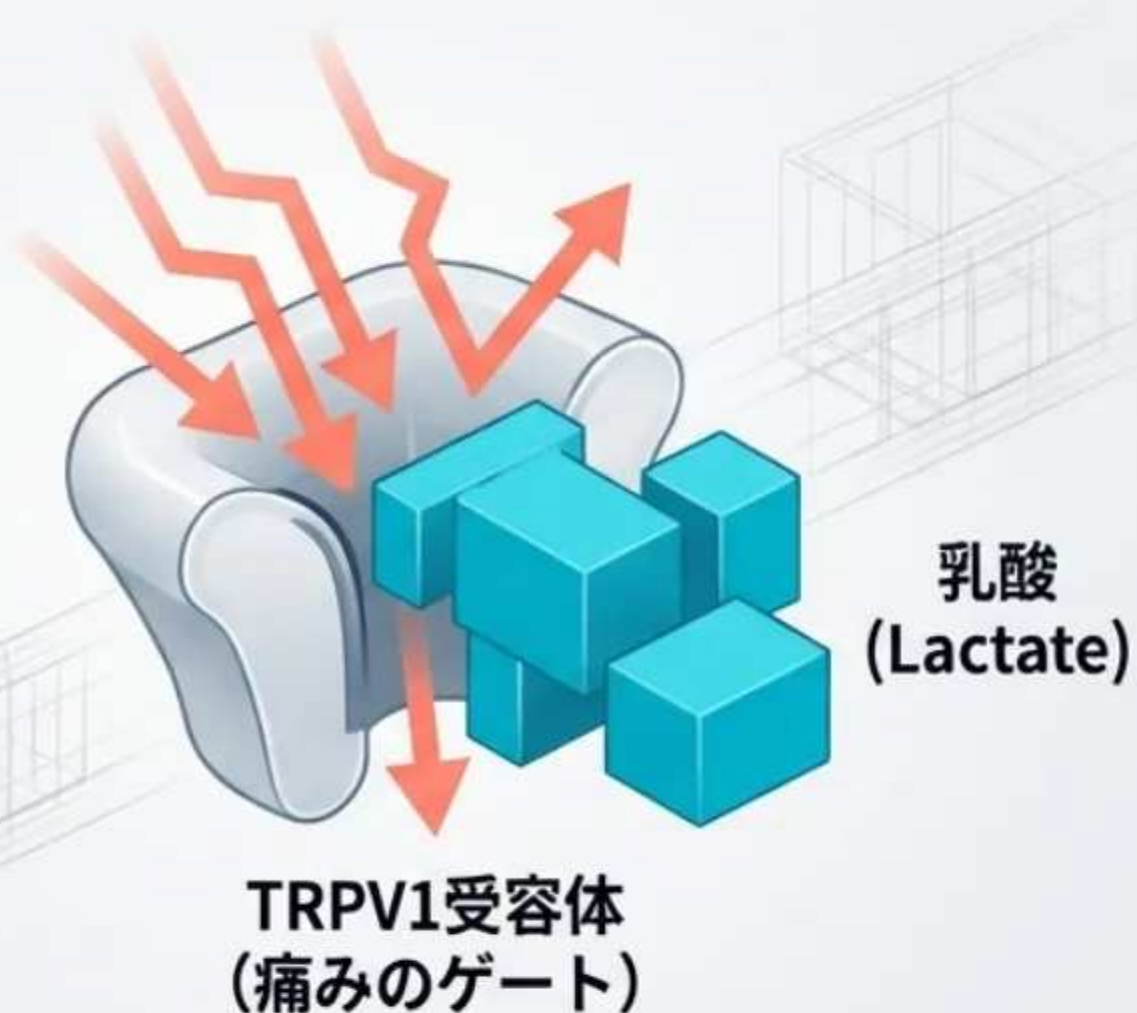
2. 神経回路レベル：痛みが痛みを打ち消す「CPM」

条件付け疼痛修飾（Conditioned Pain Modulation: CPM）



「意図的な強い不快感」を利用して、
脳のノイズキャンセリング機能をオンにするハッキング技術です。

3. 局所組織レベル：分子のロードブロック（最新仮説）



乳酸の壁

血流制限により局所に蓄積した乳酸が、痛覚受容体（TRPV1経路）へのシグナルを物理的・化学的にブロック（Cervini 2023）。

抗炎症作用の波

抗炎症性サイトカイン（IL-10）の増加。

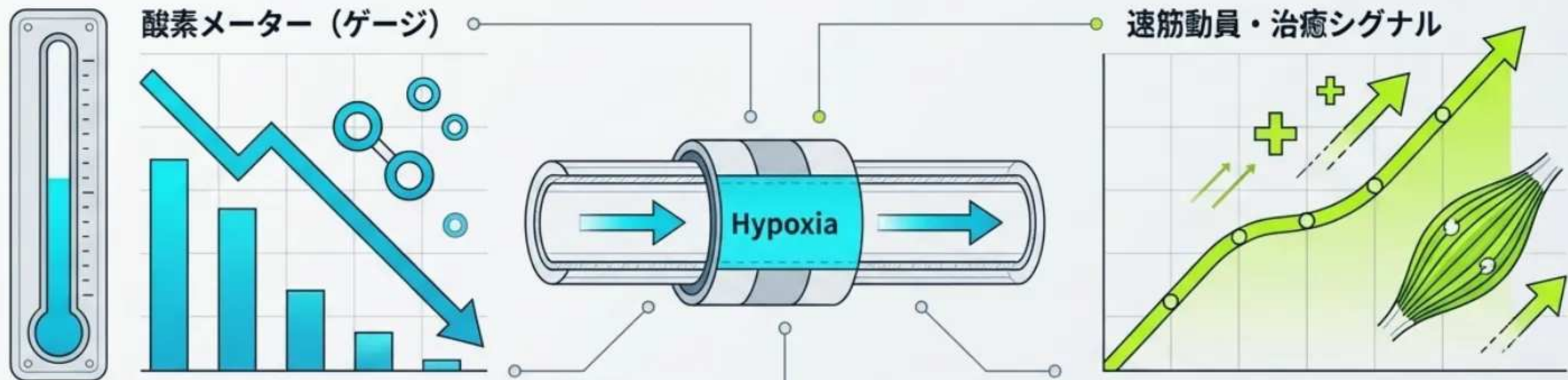
マスト細胞の鎮静

炎症を引き起こすマスト細胞の脱顆粒を抑制。

BFRは中枢神経からのトップダウン（脳からの鎮痛）だけでなく、痛みの火元である局所からのボトムアップ（炎症・痛覚シグナルの消化）も同時に引き起こしています。

4. 血流制限の要：「Hypoxia（低酸素状態）」の魔法

酸素が足りない（Hypoxia）という過酷な環境が、筋肉のルールを書き換える。



サイズの原理のハック

通常、軽い負荷では「遅筋」しか使われないが、酸素不足に陥ることで、脳は強制的に大きな力を発揮する「速筋（Type II）」を動員せざるを得なくなる。



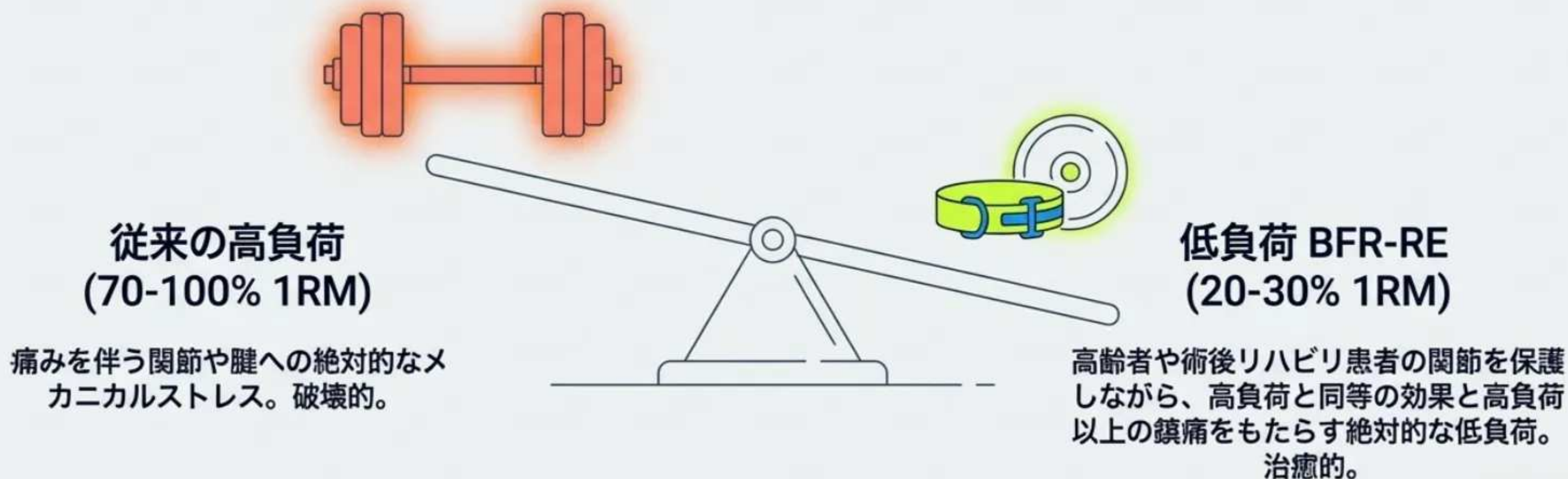
強烈なSOSの発信

低負荷であっても、筋肉と脳は「限界まで追い込まれている」という強烈なSOSシグナルを発信し、前述したすべての鎮痛メカニズムのトリガーを引く。

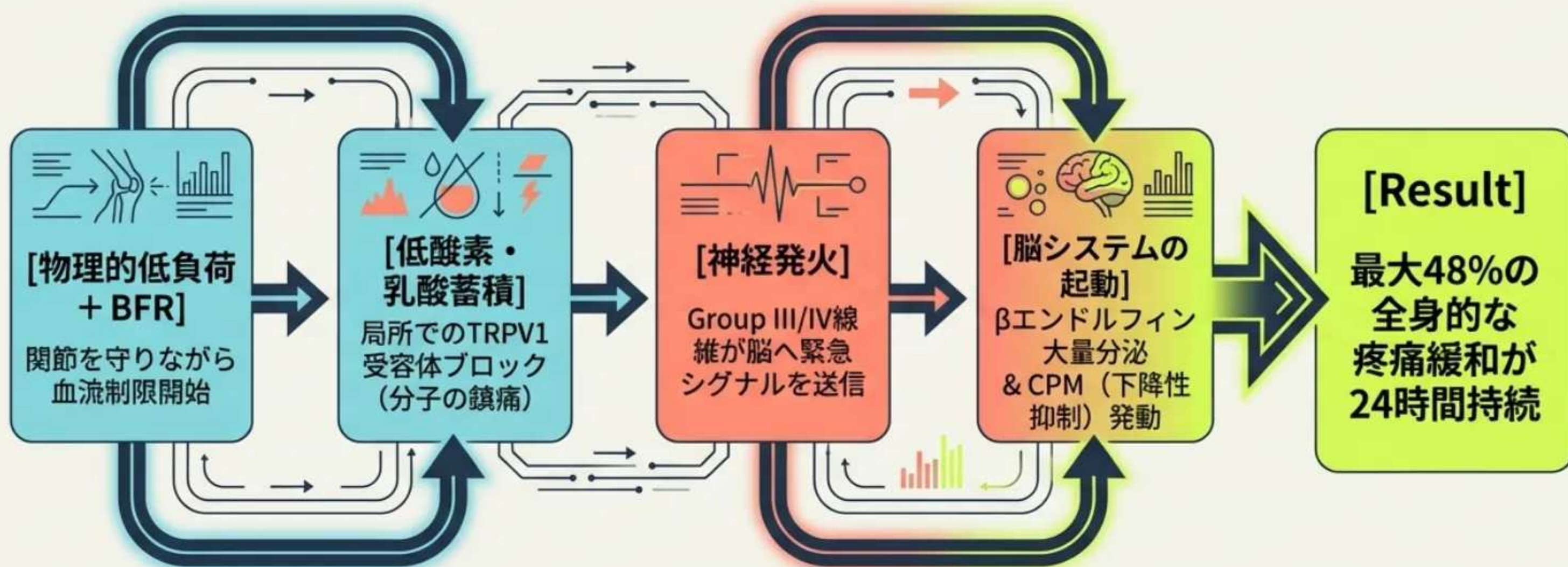


究極のセーフティネット：「引き算」の価値

神経科学的な鎮痛効果（足し算）だけがBFRの価値ではありません。
物理的ストレスの排除（引き算）こそが、臨床現場での真価です。



【Synthesis】BFRペイン・リリース・サイクル



これらすべてのメカニズムが「同時多発的」かつ「連動」して起きるからこそ、
低負荷でも驚異的な鎮痛効果が生まれます。

現場での実践：疼痛管理ツールとしてのBFR活用法

1. Kinesiophobia（運動恐怖）の打破



急性/慢性痛クライアントの「動かすと痛い」という恐怖心を、絶対的な低負荷＋確実な鎮痛で払拭する導入ツールとして使用する。

2. クロスオーバー効果の活用



患部（痛い脚）が動かせない場合、健側（痛くない脚）や上半身でBFRを行う。全身を巡る β エンドルフィンとCPMにより、患部の痛みを間接的に和らげる。

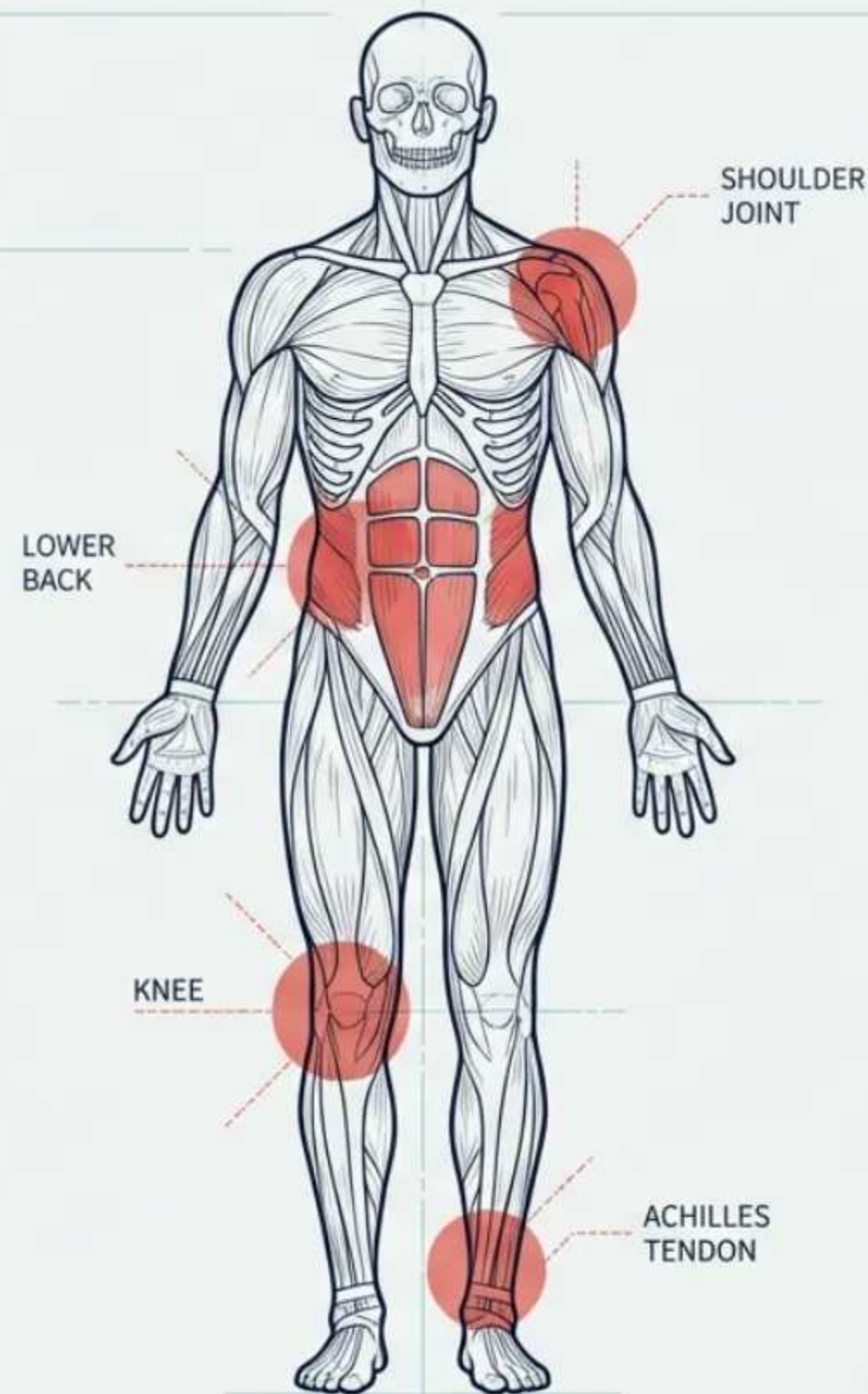
3. 運動療法へのブリッジ



BFRによる「24時間のペインフリー時間」を作り出し、その間に本来必要なフォーム矯正やモビリティ・エクササイズを痛みなき状態で実施する。

第3部：「腰が悪い人 人の脚に巻いたら、 腰痛が改善した話」

BFRの驚くべき応用事例と
最新エビデンス



BFRって腕や脚にしか効かないと思ってた？

実は腰にも、肩にも効く神経科学的な理由がある。



脚に巻いて立ち上がったら



腰痛が劇的改善

(腰痛患者RCT)



肘に巻いて軽く動かしたら



肩の腱板が強化

(近位効果)



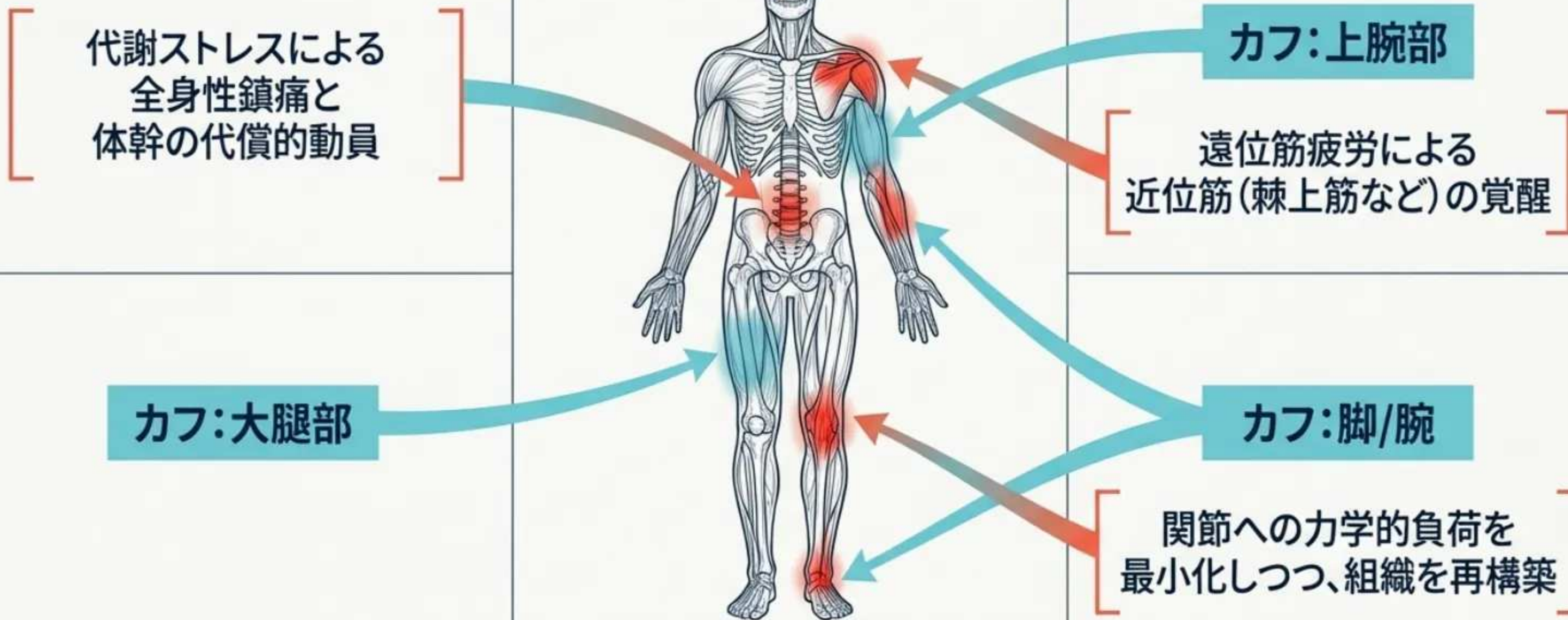
痛まない低負荷で



膝OAの標準リハビリを凌駕

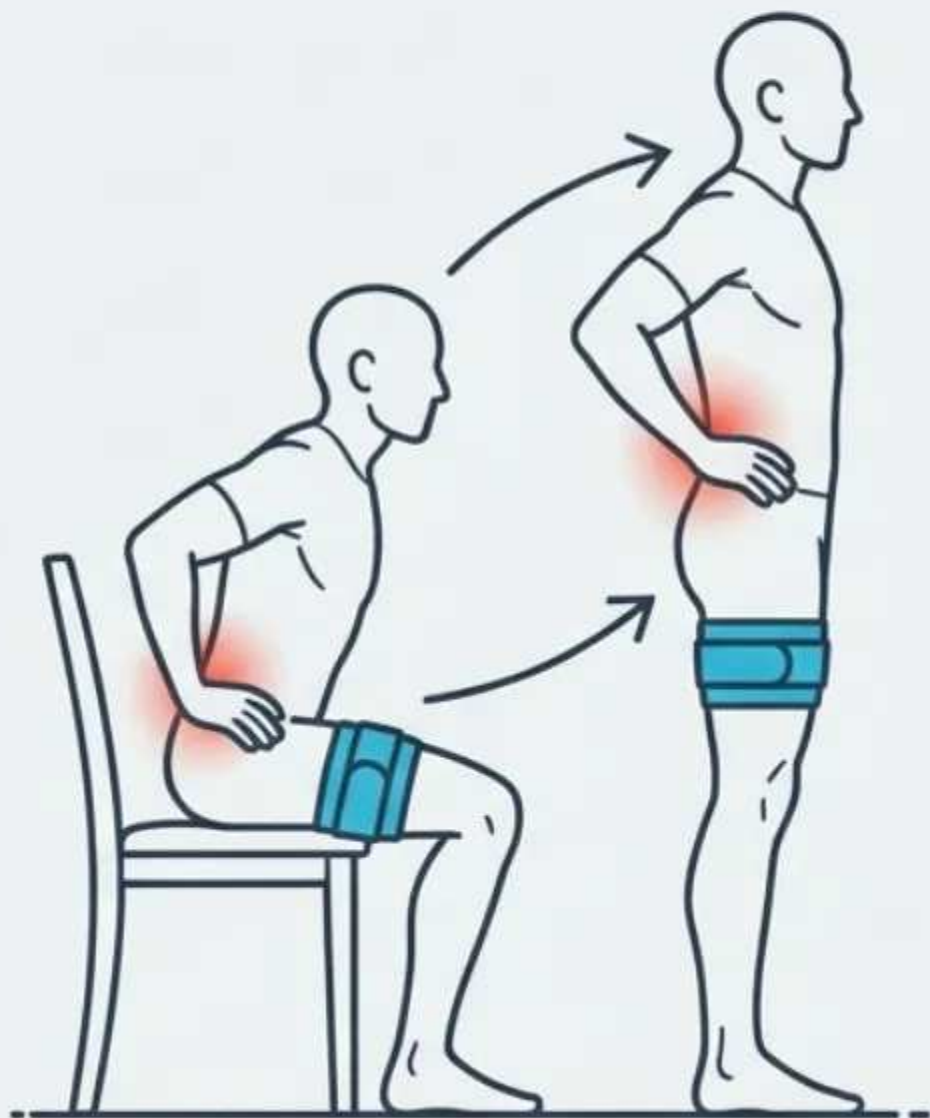
(最新RCT)

The Wrap-to-Effect Map : どこに巻けば、どこに効くのか？



Case 1: 腰痛（LBP）への応用 — 脚の血流制限で腰を治す

Key Concept: 腰に直接負担をかけず、脚の代謝ストレスを利用して腰を強化する。

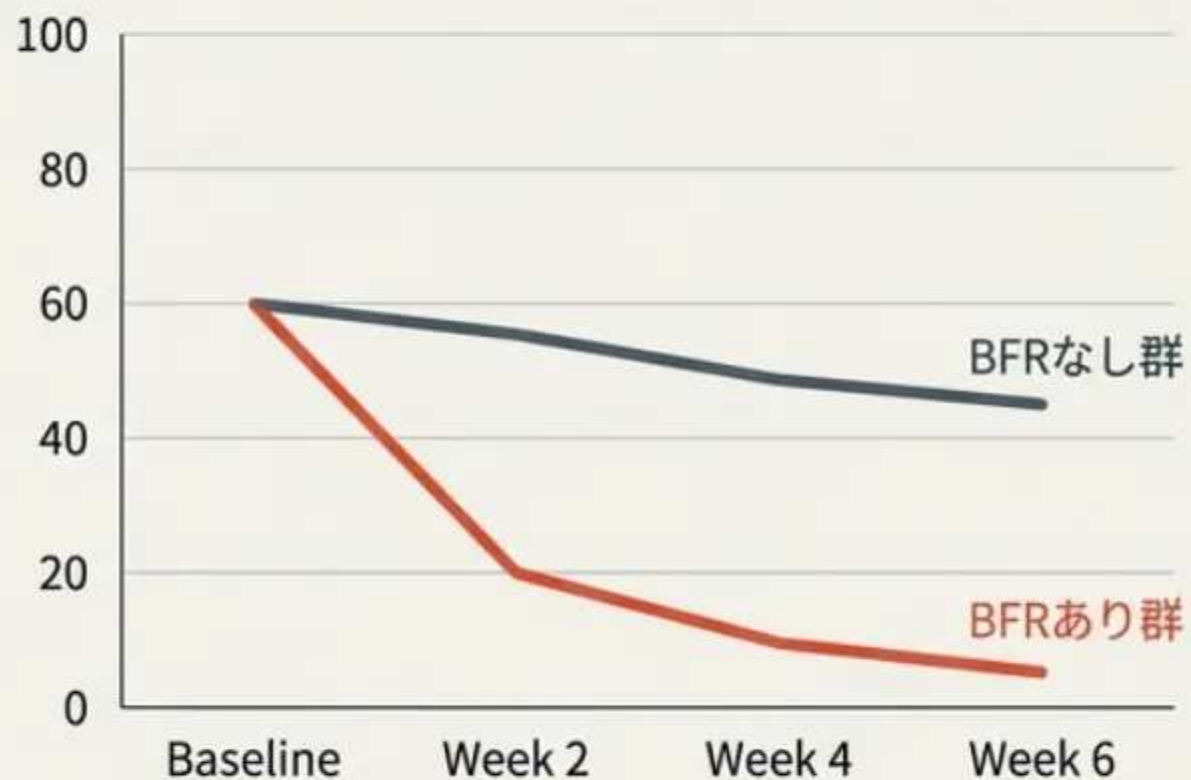


The Protocol（実際に行ったこと）

対象	慢性腰痛患者 40名
装着部位	両脚（大腿部近位）
動作	椅子からの立ち上がり動作（Sit-to-stand）のみ
負荷	20～30% 1RM（自重のみ、計4セット・約10分）
ポイント	脊柱への力学的ストレス（重り）はゼロ。

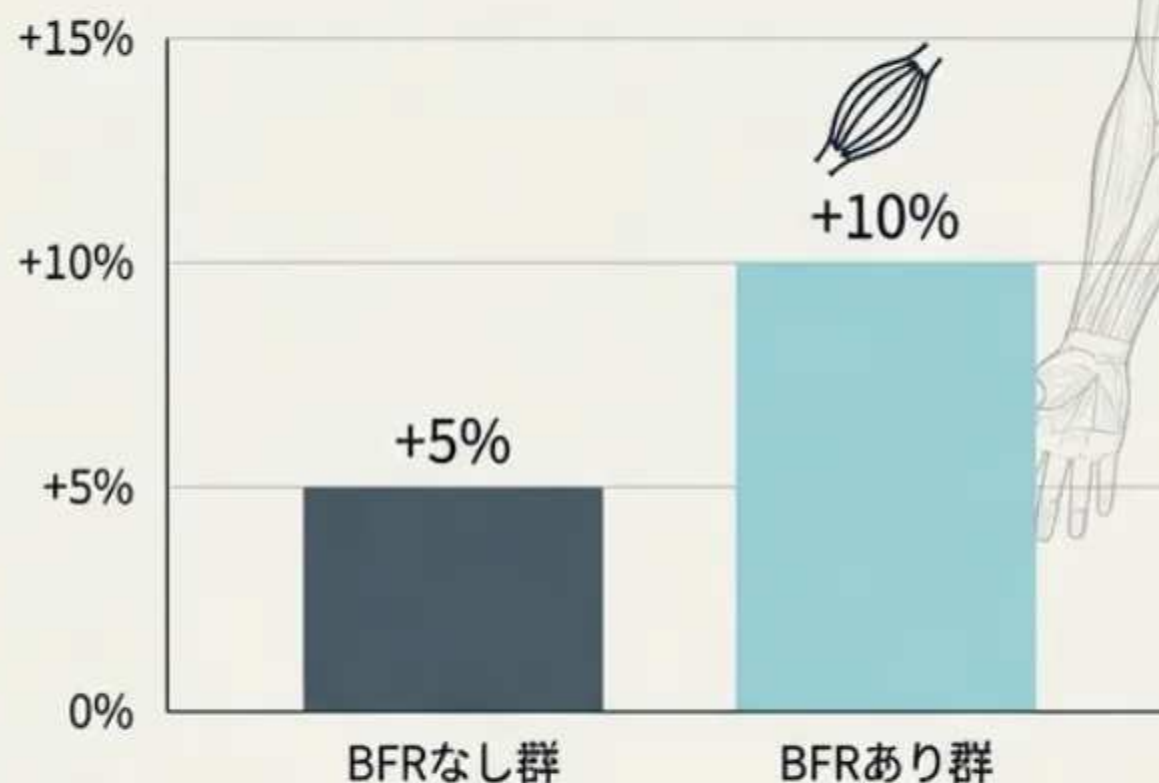
エビデンス：痛みを消しながら、土台（脚）を強固にする

劇的な痛みの改善（VAS/ODI）



VAS（痛みのスケール）が58%低下（3.5 → 1.4へ）。
ODI（腰痛による生活障害度）が53%低下。通常リハビリ群を大きく上回る鎮痛効果。

大腿四頭筋の筋肥大



わずかな期間で大腿直筋の筋厚が+10%増加（エコー画像データ）。

Takeaway: 中枢性の鎮痛効果（痛みの抑制）と、下半身の急速な強化（土台の安定）が同時に発生した。

Case 2: 肩関節への近位効果 — 遠位の疲労が、近位を覚醒させる

The Problem

棘上筋腱障害 (腱炎) など
で肩が痛く、重いウ
ェイトを持てない。

The BFR Hack

上腕部にカフを巻き、
低負荷 (20-40%
1RM) で肩の外旋や
スキャプション動作
を行う。

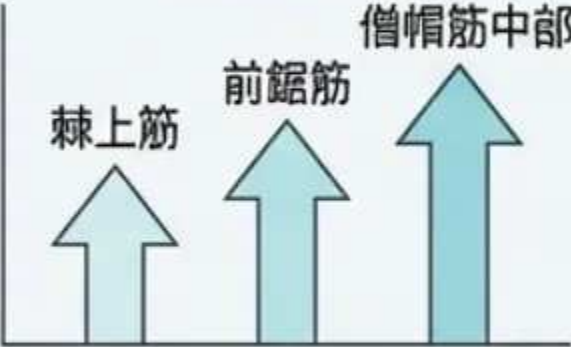
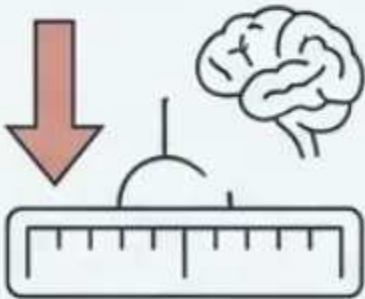
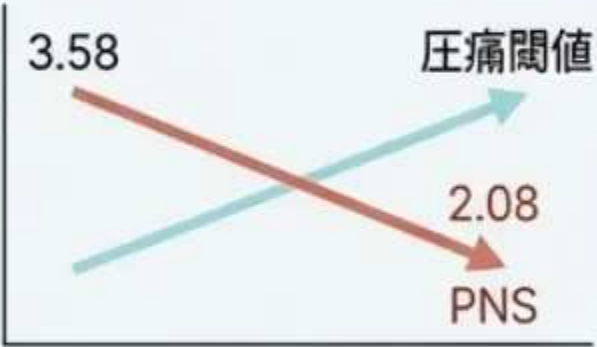
The Mechanism (代償的動員)

カフより先 (遠位) の筋
肉が血流制限により急速
に疲労する。
動作を維持するため、脳
はカフより体幹側 (近位)
にある肩甲骨周囲筋や
棘上筋へ強い動員命令
(運動単位の追加動員)
を下す。



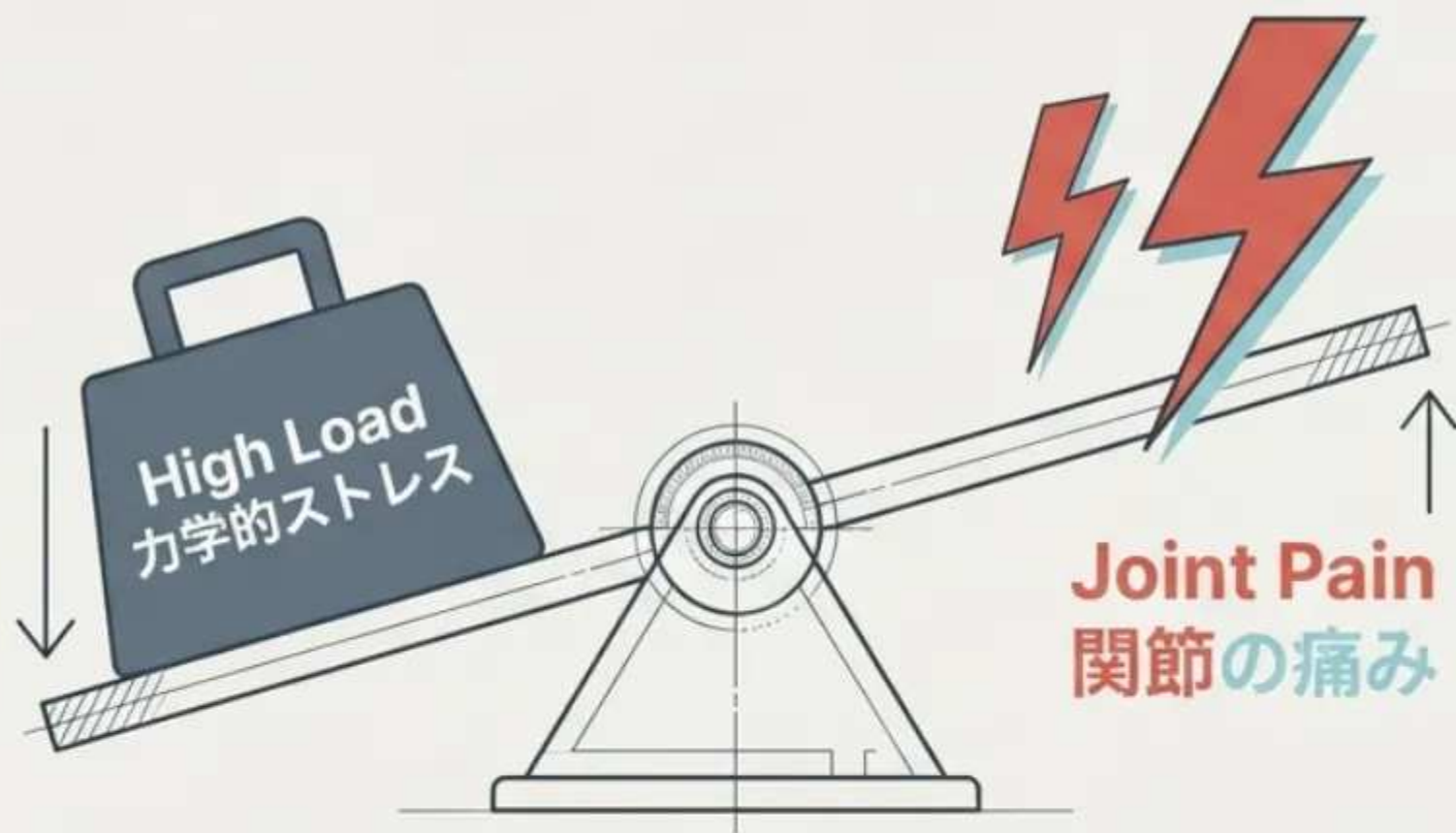
エビデンス：高負荷をかけられない肩への救済策

症例データ：棘上筋腱障害を持つ40代男性（週3回、4週間のLLRE+BFR）

筋肉の厚み (Hypertrophy)	筋力向上 (Strength)	痛みの軽減 (Analgesia)
 棘上筋の厚みが 8.41mm → 8.64mm へ増加。 	 棘上筋、前鋸筋、僧帽筋中部の 筋力が明確に向上。 	 PNS ペインスケール（PNS）が 3.58 → 2.08 へ低下し、肩・三角筋の圧痛閾値が上昇。 

Takeaway: 重りを持たない肩の痛みに対し、BFRは安全に「筋力・筋厚・鎮痛」の3つを同時に引き出す。

膝OA・ACLリハビリにおけるパラダイムシフト



Standard Rehab Dilemma (従来の限界)

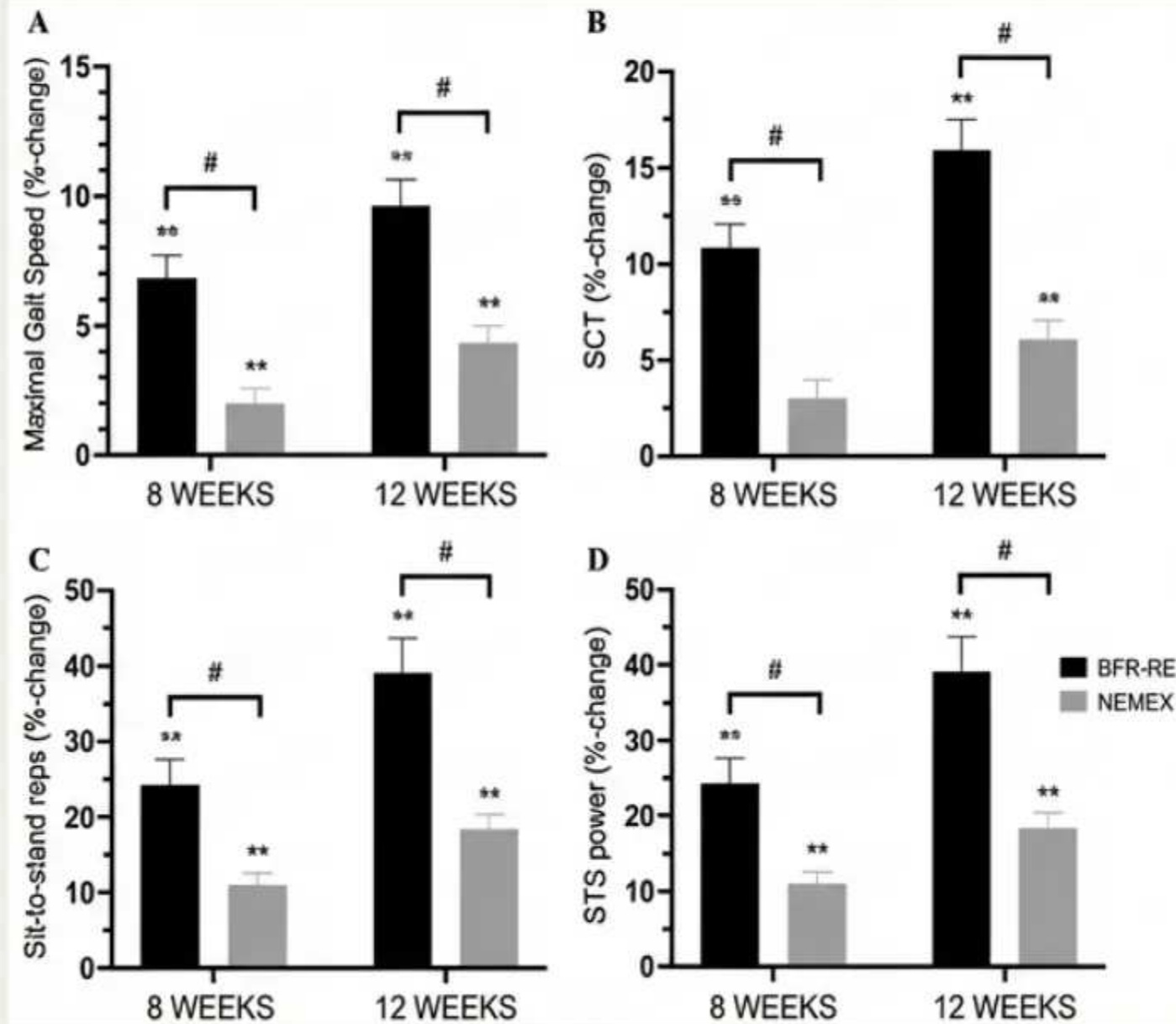
組織を強くするには「重い負荷」が必要。
しかし、膝関節症（OA）やACL術後の患者
に高負荷をかけると、痛みが悪化し関節水腫
を引き起こす。

The BFR Solution

BFRは「力学的ストレス」を極限まで下げ
つつ、「代謝的ストレス」を最大化する。
関節を守りながら、脳に重労働をしている
と錯覚させる神経科学的ハック。

エビデンス：標準治療（NEMEX）を凌駕するBFRの機能改善

最新のRCT（Sørensen et al., 2025 / 膝OA患者96名・12週間）



Pain（痛み）

痛みの軽減度は標準治療と同等に優秀。

Function（客観的身体機能）

BFRが圧倒的な結果を記録。

30秒立ち上がり: BFR +44% vs 標準+16.9%。
歩行速度: BFR +10.3% vs 標準+4.8%。

Neurology（広範な痛覚感作の改善）

BFR群のみ、膝から離れた部位の圧痛閾値が有意に改善。全身的な痛みの過敏化（Spreading sensitization）をリセットした。

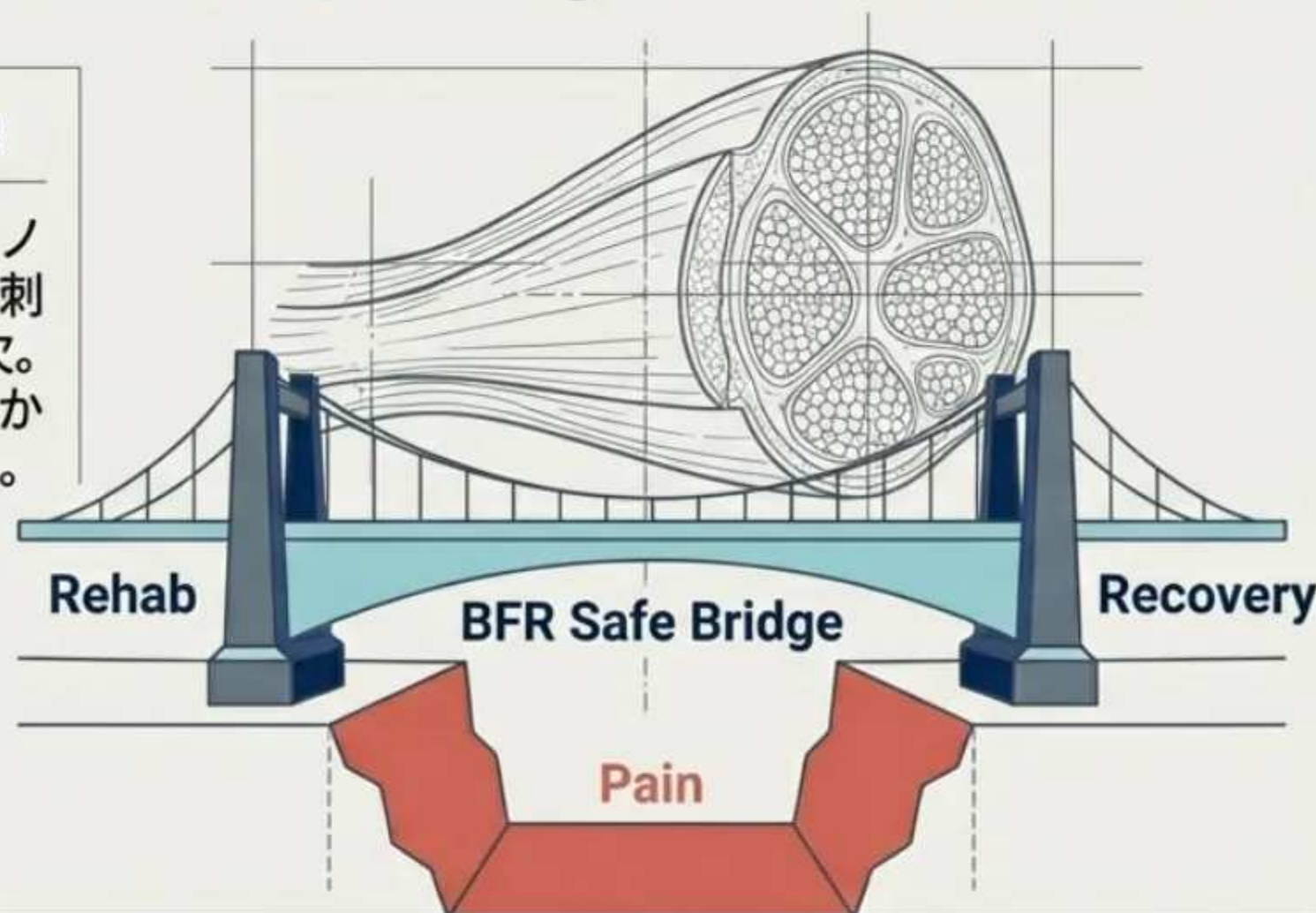
腱障害 (Tendinopathy) への革新的アプローチ

The Biological Rule

腱の回復・再構築には「メカノトランスダクション（機械的刺激による細胞応答）」が不可欠。つまり、重い負荷 (HL-RT) をかけなければ腱は強くない。

The Reality

痛みが強すぎて、重いウェイトを扱えない患者が多数存在する。



BFR as the Safe Bridge

BFRを併用した低負荷トレーニングは、組織への力学的ダメージ（破壊）を防ぎながら、腱の剛性と厚みを回復させる安
回復させる安全な架け橋として機能する。

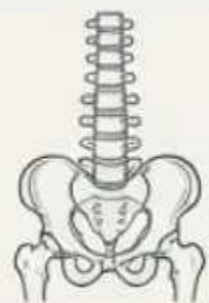
エビデンス：重負荷トレ（HL-RT）とBFRの比較マトリクス

14週間のRCT結果（Centner et al.）に基づく比較

	比較軸	伝統的な重負荷 (HL-RT: 70-85% 1RM)	低負荷BFR (LL-BFR: 20-35% 1RM)
1	組織への力学的ストレス	大 	極小 - 安全 
2	痛みの増悪リスク	高い	極めて低い
3	腱の剛性（Stiffness）向上	有意に向上	同等に向上
4	腱の断面積（CSA）増加	有意に増加	同等に増加

Takeaway: BFRは、腱の構造的適応を引き出す上で、重負荷トレーニングの「完全な代替手段」になり得る。

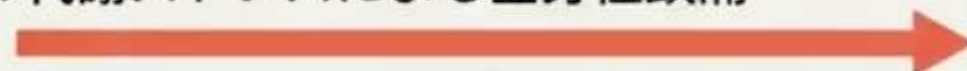
The BFR Diagnostic Matrix : 現場ですぐに使える実践マップ



慢性腰痛 (Chronic LBP)

Approach: 脚への**BFR** + **Sit-to-Stand**

Mechanism: 代謝ストレスによる全身性鎮痛



肩関節疾患・腱板炎 (Shoulder Tendinopathy)

Approach: 上腕への**BFR** + 低負荷**外旋運動**

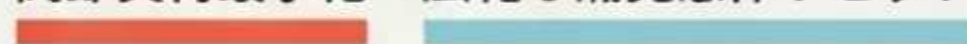
Mechanism: 遠位筋疲労による近位筋の代償的覚醒



膝OA・ACL術後 (Knee OA/ACL)

Approach: 脚への**BFR** + 低負荷**レッグプレス**

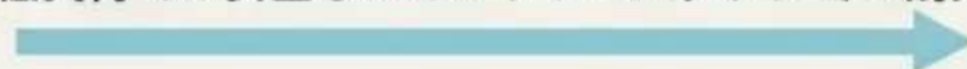
Mechanism: 関節負荷最小化 + 広範な痛覚感作リセット



アキレス腱/膝蓋腱炎 (Achilles/Patellar Tendinopathy)

Approach: 脚への**BFR** + **カーフレイズ/スクワット**

Mechanism: 低負荷での安全なメカノトランスダクション誘発



第4部 実践編

どのクライアントに、何%で、
何回やればいいのか。今日、
全部決めて帰ってもらいます。



脳を騙せば、筋肉は限界を超える —

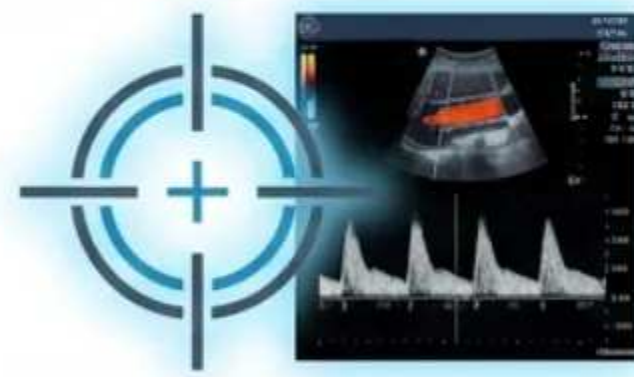
脳を騙せば、筋肉は限界を超える — 血流制限トレーニングの神経科学

勘に頼る「固定圧」からの脱却。科学的根拠が導くバイナリ・アルゴリズム



禁忌に該当、または
直感的な圧設定しか
できない場合。

[DO NOT APPLY]
やらない



対象者がクリアで、
AOP (動脈閉塞圧) に基づく
個別化設定ができる場合。

[EXECUTE]
明日からやる

今日のゴールは、この「やるか、やらないか」の絶対的な判断基準を持ち帰ることです。

リスクの真実：適切な管理下では、従来のエクササイズと危険度は変わらない



[Myth] 血管を縛ると血栓（DVT）がでやすくなる。



[Fact] 最新のエビデンスにおいて、D-dimer等の血液凝固マーカーの上昇は確認されておらず、リスクは増加しない。



[Myth] 血圧が急上昇し、心臓に危険な負荷がかかる。



[Fact] AOP基準の適正圧であれば、高負荷レーニング（HL-RT）と比較して心血管系への追加リスクは低い。



[Myth] 横紋筋融解症などの重篤な筋損傷を引き起こす。



[Fact] 重篤なリスクは、プロトコルを無視した「過剰な圧」と「過度な追い込み」でのみ発生する。

BFR導入前の絶対スクリーニング・マトリクス



[STOP] 絶対禁忌

- × 重度の高血圧
- × 深部静脈血栓症（DVT）の既往
- × 重篤な心血管疾患
- × 鎌状赤血球貧血
- × 活動性の感染症・開放創

導入不可。直ちに
BFRを中止。



[CAUTION] 相対的禁忌

- ⚠ 糖尿病（神経障害あり）
- ⚠ 妊娠中
- ⚠ 最近の外科的手術創

専門医の許可と、
厳密なモニタリング
下でのみ検討。



[GO] 適応

- ✓ 高負荷が困難な整形外科的疾患
- ✓ 術後リハビリ
- ✓ 筋力低下のある高齢者
- ✓ 低負荷で筋肥大を狙うアスリート

プロトコルに則り、
安全に実行可能。



効果と安全性を完全に支配する「3つの変数」



LOAD (負荷量)

高負荷の放棄



PRESSURE (制限圧力)

動脈閉塞圧の個別化

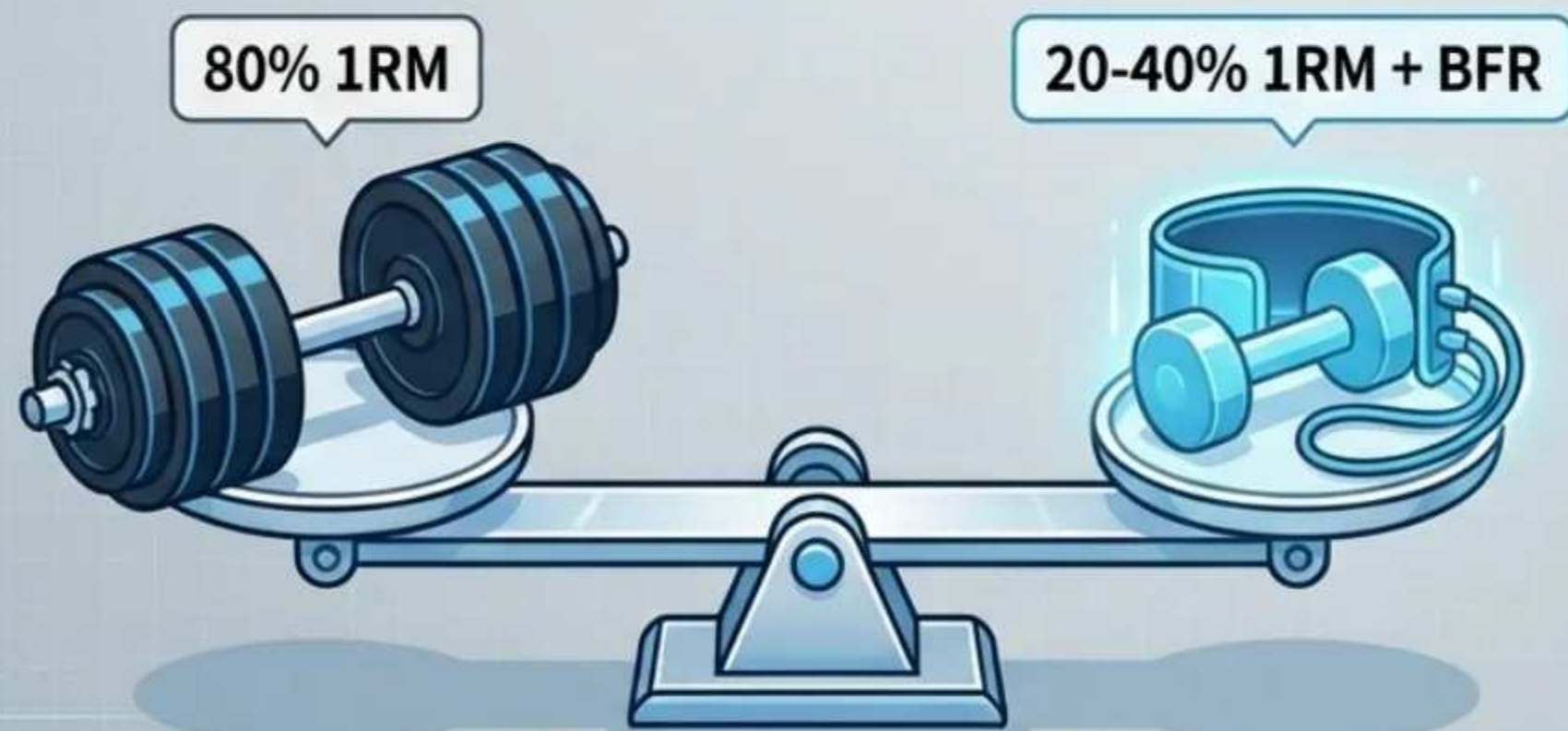


VOLUME (総レップ数)

30-15-15-15の黄金比

これら3つの変数を正確に設定すれば、対象者を「限界 (Failure)」まで追い込む必要はありません。

変数 1 [LOAD] : 高負荷は不要。1RMの20~40%がスイートスポット



INSIGHT

「低酸素状態」+「代謝ストレス」の掛け合わせにより、低負荷でも速筋線維 (Type II) が強制的に動員される。

処方基準

1RMの20%~40%

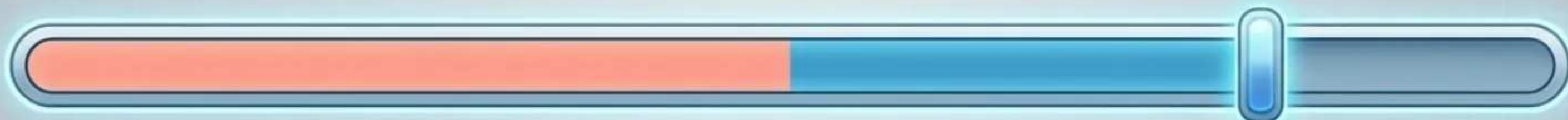
主観的運動強度

「やや楽」~「キツい」程度

⚠ 警告

20%未満の極端な低負荷では、より高い制限圧力 (約80% AOP) が必要になるため推奨されない。

変数 2 [PRESSURE] : 全員に同じ圧をかけるのは危険。必ず「AOP」を基準にする



Absolute mmHg
(全員固定圧: 例 200mmHg) ⚠

% AOP
(個別化圧: 40-80%)

- AOP (動脈閉塞圧) とは? : その人のその日の状態で、完全に血流が止まる圧力 (100%)。
- The Blueprint: AOPの「40~80%」に設定。動脈の流入を適度に制限し、静脈の流出を完全に防ぐ絶妙なライン。
- なぜ個別化が絶対なのか? : 腕や脚の太さ、血圧、そしてカフの幅によって必要な圧力は劇的に変わる。法則: カフの幅が太いほど、血流制限に必要な圧力は低くて済む。



Capillary refill time (CRT)

毛細血管の再充満時間

1. 手や膝頭を押して離す
2. 血液が再充満されるまでの時間を測る。
3. 3秒間で元に戻るのがベスト
4. 手が白くなったり、痺れたりするのはNG



AOPの簡易測定方法 * 1

1. 指 or 足趾に装着
2. カフを巻く
3. 徐々に圧を上げる
4. 波形 (SpO₂の波) が消える圧=AOP

AOPの簡易測定方法 * 2

1. カフを巻く (上腕 or 大腿)
2. 末梢の脈を触る
3. - 上肢 → 橈骨動脈 (手首)
4. - 下肢 → 足背動脈 or 後脛骨動脈
5. 徐々に圧を上げる
6. 脈が消えた圧=AOP

点状出血

不安になる必要はない！

見た目

- 小さい赤い点が少し
- 範囲が局所的（数cm以内）
- 紫色になっていない

時間経過

- 数時間～1日で薄くなる
- 数日以内に消える

自覚症状

- 痛みなし
- 腫れなし
- 違和感ほぼなし

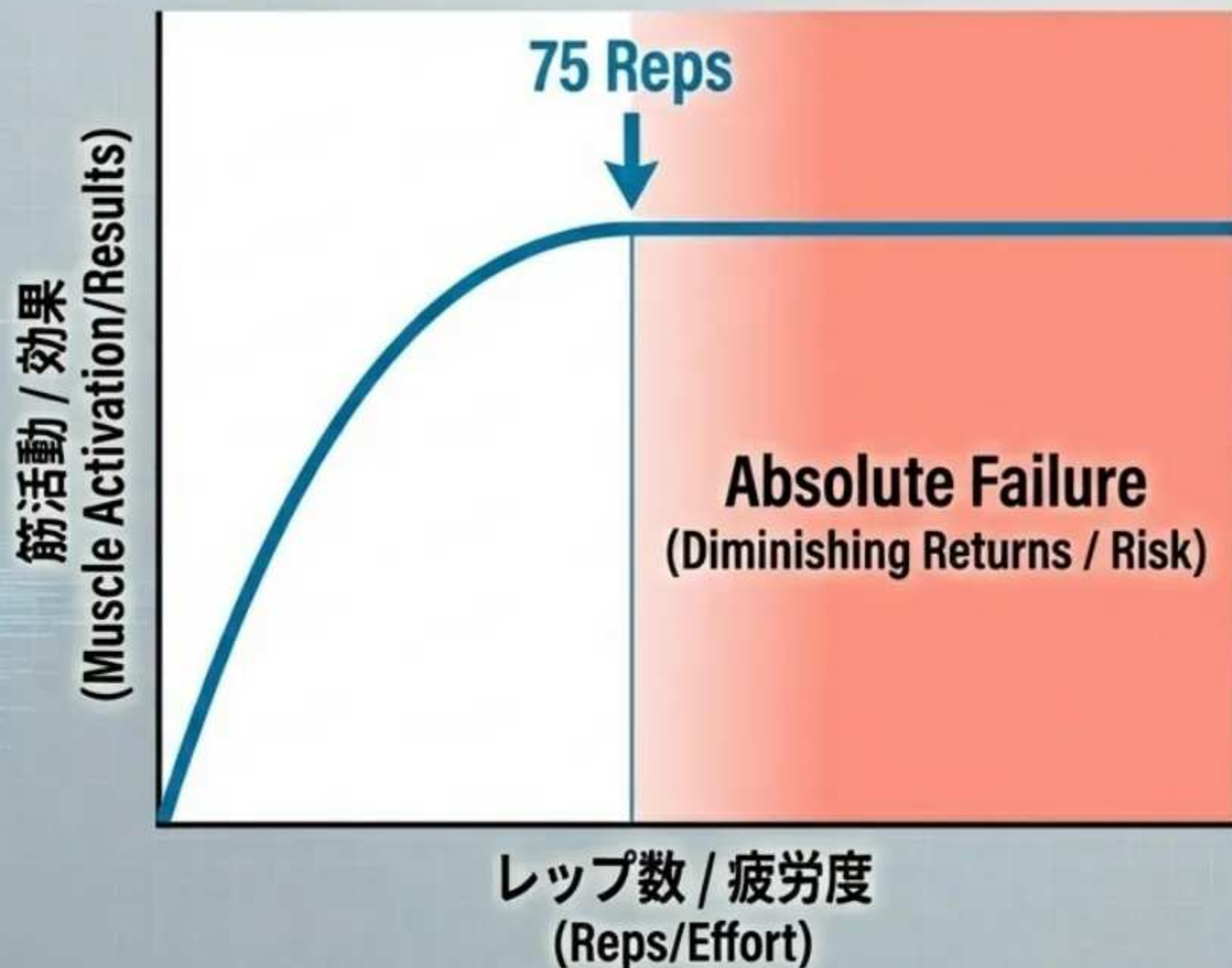


変数 3 [VOLUME]：限界を引き出す「合計75回」の方程式



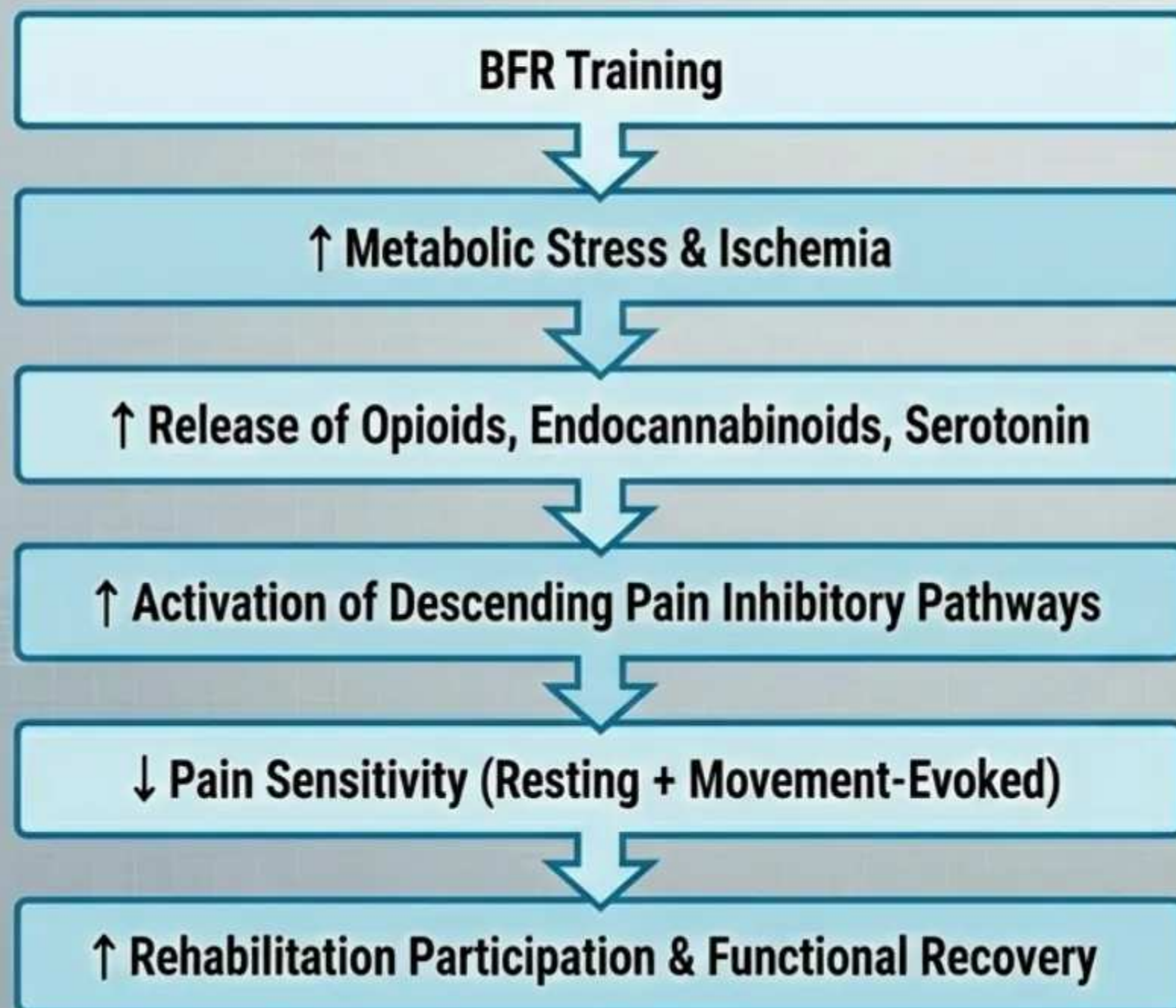
- ✓ 合計 75レップ / 4セット
- ✓ テンポ：1-2秒（コントロールして実施）
- ✓ 【最重要】セット間休憩中も圧は抜かない（Continuous）。これにより代謝ストレスがリセットされず、後半に向けて蓄積し続ける。

限界（Failure）まで追い込む必要はない



- 従来の高負荷トレーニングでは「限界までの追い込み」が推奨されがちだが、BFRにおいては所定のボリューム（75回）を完了することで十分な効果が得られる。
- 疲労困憊まで追い込むことは、痛みの増悪、フォームの崩れ、不要な筋肉痛（DOMS）を招くリスクを高めるだけである。
- 結論：リハビリや臨床現場では「決まった回数」を安全にこなすことが最優先。

ボーナス効果：BFRがもたらす「運動誘発性鎮痛（EIH）」



臨床での応用：
膝関節痛（OA）や腱炎など、
痛みを伴うクライアントに
対して、痛みを悪化させずに
「筋力強化」と「鎮痛」を同
時に達成できる強力なツール。

【保存版】BFRクリニカル・ディシジョンツリー（現場用）



The BFR Clinical Blueprint:

血流制限トレーニングの臨床的応用と4大プロトコル

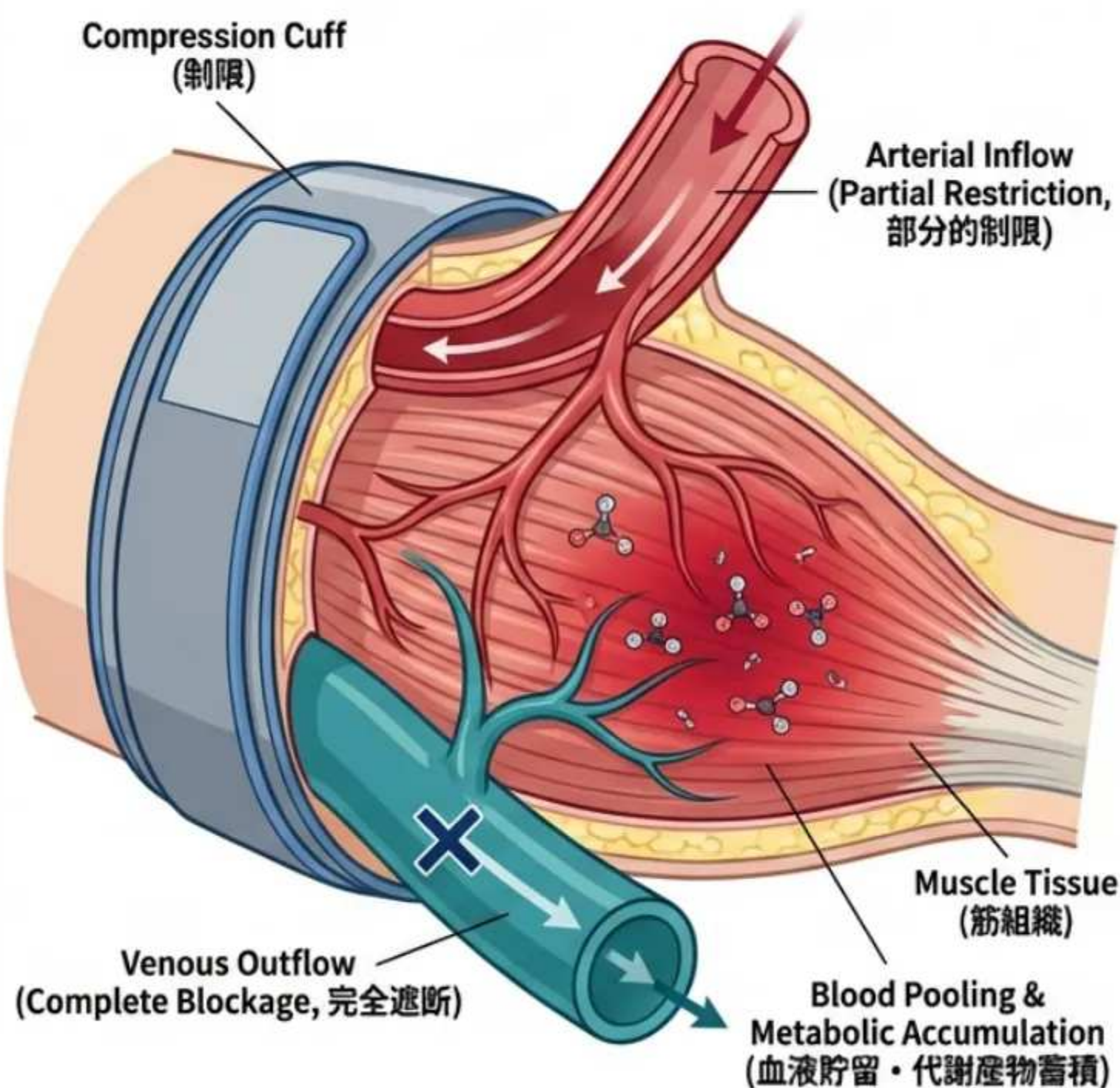
負荷耐性に応じた最適化：受動的ケアから高強度リハビリテーションまでの完全なスペクトラム

エビデンスに基づく実践的リファレンスガイド



Core Mechanism: 機械的ストレスから「代謝的ストレス」への変換

Load × Restriction



1. 動脈の部分的制限 + 静脈の完全遮断



2. 筋組織内の低酸素状態 (Hypoxia) と血液の貯留 (Pooling)



低酸素状態 O₂ ↓



血液の貯留 (Pooling)

3. 代謝産物（乳酸など）の急激な蓄積



4. Outcomes (成果)

- 筋細胞の膨張 (Cellular swelling)



- 連筋繊維の早期動員



- 成長ホルモン・IGF-1 の分泌増加



- 内因性オピオイド系の活性化 (鎮痛効果)



The 4 BFR Protocols Diagnostic Matrix

Load × Restriction

	 1. 受動的BFR (P-BFR)	 2. BFR + 神経筋電気刺激 (BFR-ES)	 3. BFR + 有酸素運動 (BFR-AE)	 4. 低負荷レジスタンス (BFR-RE)
自発的収縮	なし	なし（電氣的収縮）	あり（低強度）	あり（低負荷）
適用対象	ベッドレスト / 固定中	術後早期 / 随意収縮困難	早期離床 / 部分荷重期	筋力回復 / 強化期
処方強度	0% Load	低強度 NMES	< 50% VO2max / HRR	20-40% 1RM
主要な適応	筋萎縮の進行遅延	萎縮抑制・機能維持	有酸素能力・筋サイズ向上	筋肥大・筋力向上・鎮痛

The Load-Tolerance Spectrum: 負荷耐性に応じた自在なスケール

Load × Restriction

負荷耐性
極低
(P-BFR &
BFR-ES)

関節や組織への機械的
負荷を完全に排除し、
代謝的保護のみを適用。

負荷耐性
中
(BFR-AE)

歩行やサイクリングなど、
低負荷の反復運動に
代謝的ストレスを付加。

負荷耐性
高
(BFR-RE)

自発的なレジスタンス
トレーニングによる本格的な組織強化。

BFRの真の価値は「単一の筋トレ手法」ではなく、回復の全段階をカバーする
「汎用性の高いツールボックス」である点にあります。

The Ultimate Paradox: 運動ゼロで筋肉は育つか？

「術後で動けない患者の筋萎縮を、巻くだけで遅らせることはできる？」

The Athlete



限界を超える

↗ **VO2max +3%, 最大パワー +1.6%**

(アスリート事例)

The Patient



衰えを止める

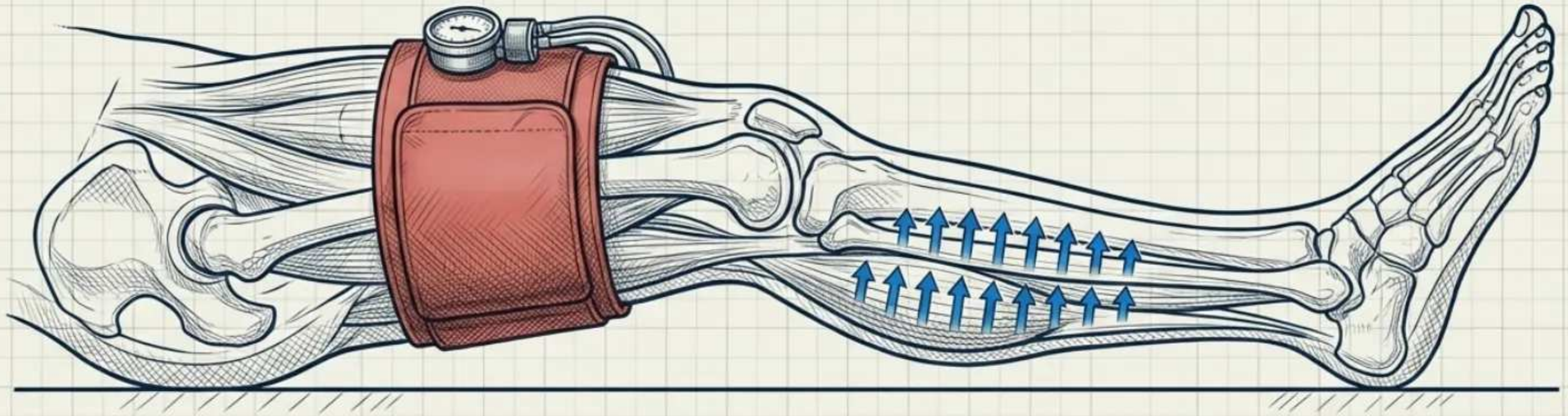
🛡️ **完全な不動状態でも筋萎縮を抑制**

(術後リハビリ事例)

答えは「YES」。これは魔法ではなく、人体の生存本能をハックする科学 (Biological Hack) です。

Pillar 2: 受動的BFR (P-BFR) とは？

動けなくても可能な「見えないトレーニング」



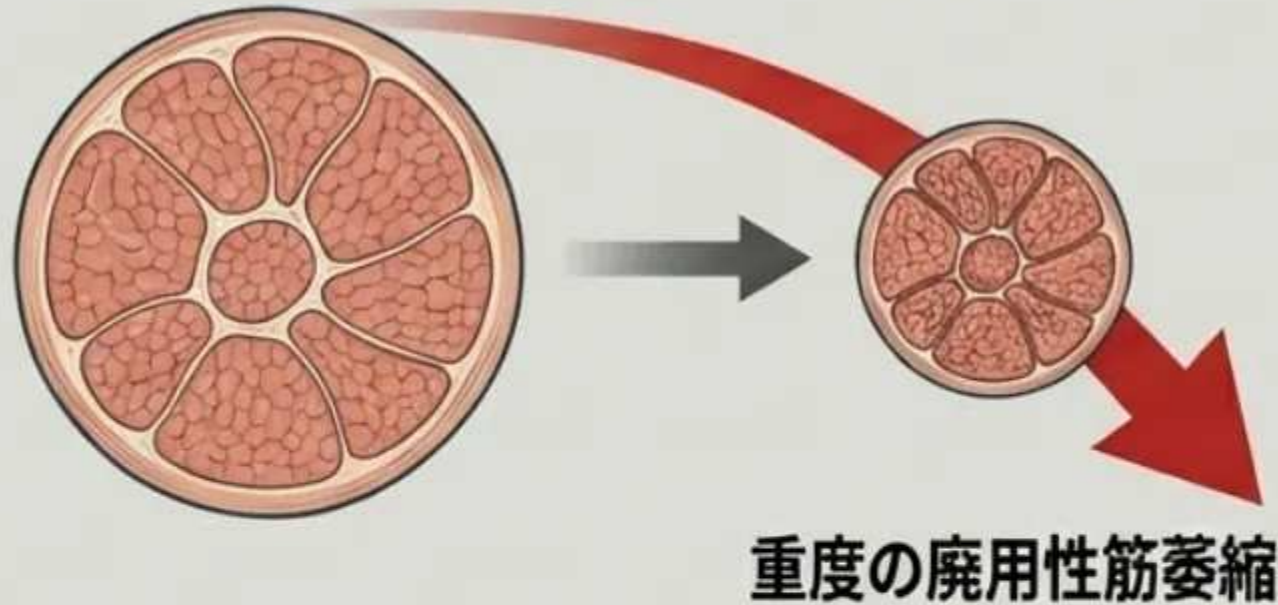
ギプス固定やベッドレストなど、運動が「完全に不可能な状態」でも適用可能な手法。
筋肉を動かさず、間欠的に圧をかける（例：5分圧迫・3分解放）だけで、
生理学的なトレーニング効果を擬似的に生み出します。

P-BFRによる筋萎縮の抑制

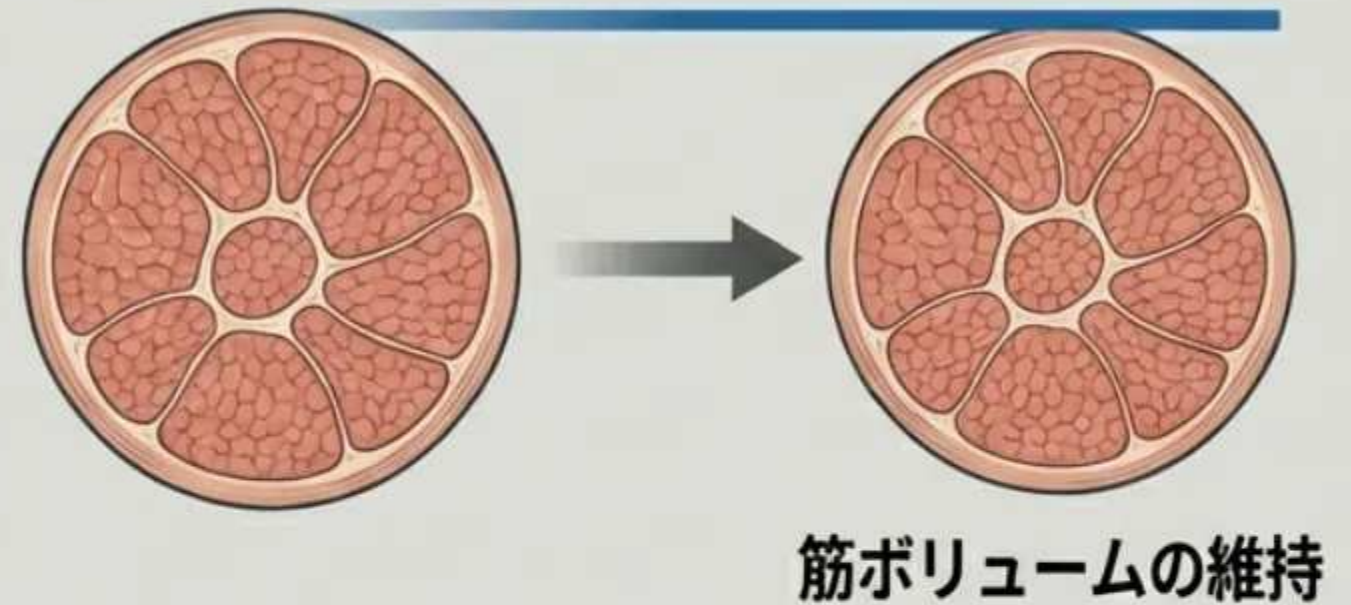
Evidence: Takarada et al. (2000)

「筋肉は使わなければ衰える」という常識の打破。

Standard Care (不動状態のみ)



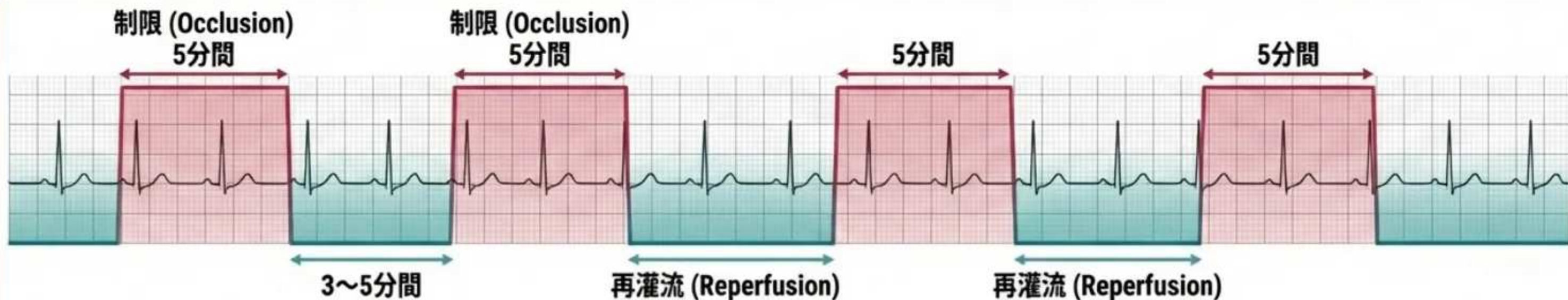
Passive BFR (不動状態 + 圧迫)



関節を一切動かせない術後患者であっても、血流制限によって局所的な低酸素状態と代謝ストレスを与えることで、成長ホルモンの分泌を促し、筋肉の減少を強力に遅らせることが証明されている。

1. 受動的BFR (P-BFR) - 虚血プレコンディショニングによる細胞保護

Load: 0 | Restriction: High



対象

ベッドレスト（寝たきり）、ギプス固定中、術後早期で体重負荷や運動が不可能な患者。

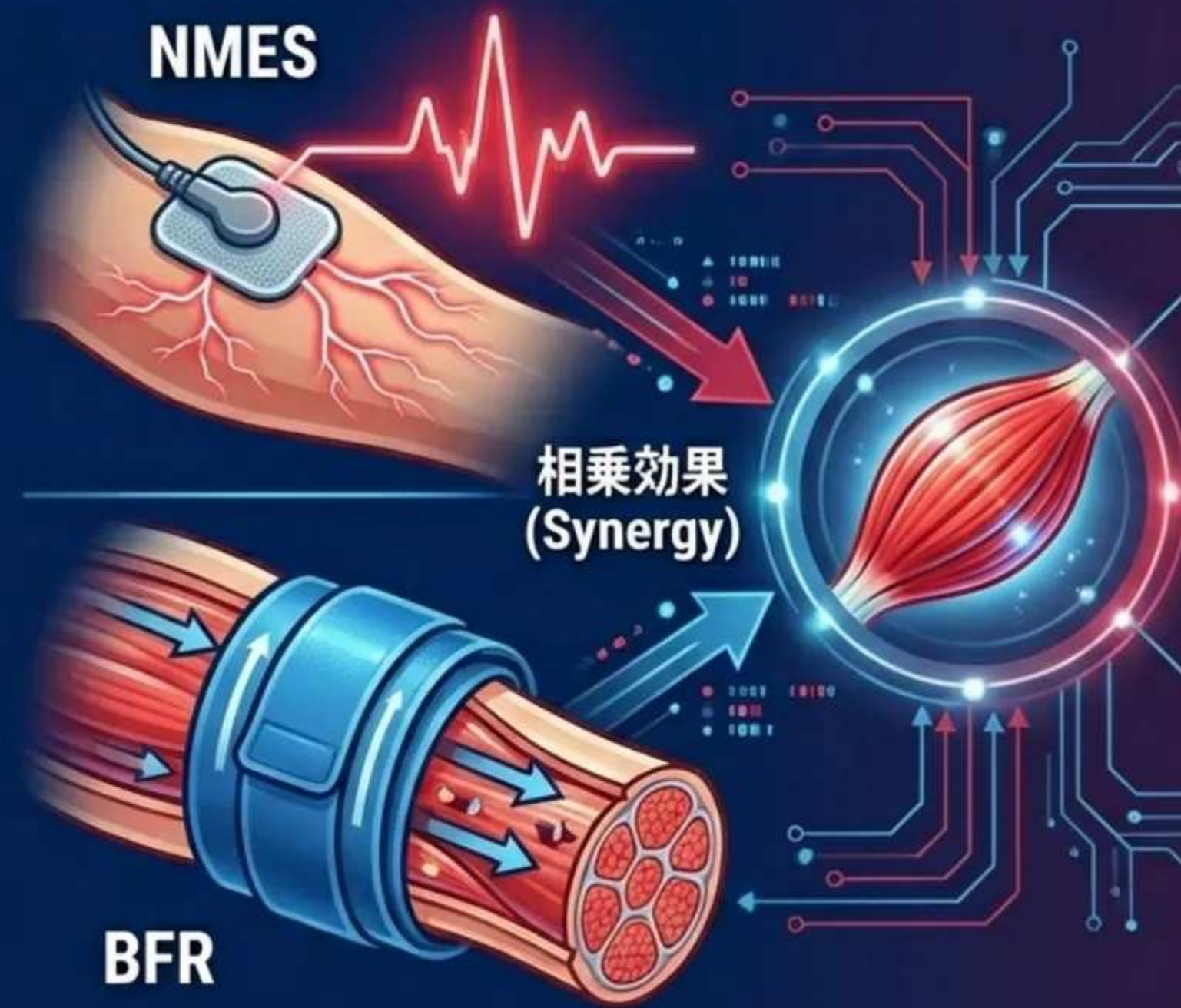
プロトコル

サイクル：5分間の血流制限 ⇄ 3~5分間の再灌流（圧の解放）
セット数：3~5セット
頻度：1日1~2回

効果: 安静時の適用のみで、固定中・ベッドレスト中の「筋萎縮と筋力低下の進行」を遅らせる（軽減する）エビデンスが確認されています。

2. 神経筋電気刺激との併用 (BFR-ES / NMES)

Load: Artificial | Restriction: Mod/High



対象

自発的な筋肉の収縮が難しい、または禁忌とされる術後早期の患者。

メカニズム

NMES (人工的な筋収縮)
+
BFR (代謝的ストレス) の強力な相乗効果。

臨床的效果

1. 移植腱や修復された関節に一切の機械的負担をかけることなく、筋萎縮を最小限に抑えます。
2. 脊髄損傷患者などのリハビリにおいても、NMES単独と比較して筋サイズと筋力の有意な向上が報告されています。

3. BFR有酸素運動 (BFR-AE) - 低強度での心肺・筋機能の同時強化

Load: Low | Restriction: Moderate



強度	時間	形式
最大酸素摂取量 (VO2max) または予備心拍数 (HRR) の50%未満 (非常に軽い運動)	1エクササイズにつき 5~20分間	歩行、または自転車 (サイクリング)

最大の特長 単なる有酸素運動の枠を超え、有酸素能力の向上に加えて、「筋サイズと筋力の向上」という肥大効果を同時にもたらします。

4. 低負荷レジスタンストレーニング (BFR-RE)

Load: 20-40% | Restriction: High

BFRの中で最も一般的で、最も広く研究されているゴールドスタンダードな手法



20-40%
1RM

非常に軽い負荷

30-60秒
Rest

セット間の休憩



効果: 従来の「高負荷トレーニング (70%以上)」と同等の筋肥大と筋力向上をもたらします。関節や腱への物理的ダメージを劇的に抑えながら、最大の適応を引き出します。

The 75-Repetition Protocol: 「30-15-15-15」の生理学的意図

Load: 20-40% | Restriction: High

最も頻繁に推奨される合計75回のプロトコルは、疲労を戦略的に蓄積させる緻密なシステムです。



腱・関節への適応 (Tendinopathy & Joints)

Load: 20-40% | Restriction: High

従来の重い負荷に耐えられない組織の回復に最適です。

前十字靭帯 (ACLR) 再建術後



移植腱への伸張ストレスを最小限に抑えながら、
大腿四頭筋の筋萎縮を効果的に防ぎます。

腱障害 (Tendinopathy)



アキレス腱や膝蓋腱の障害に対し、痛みを悪化
させることなく、高負荷トレーニングと同等の
腱の肥厚および硬さの改善をもたらします。

- ・ 明らかに怪我や損傷が原因の痛み
アキレス腱炎のクライアント（最高速度で痛みが出る）

- ・ あちこちが痛い。運動不耐の高齢クライアント
BFRでウォーキング

- ・ 動きを同時に鍛えたい場合
モーターコントロールへの負荷

- ・ 島皮質のアクティベーション